



ไตรลักษณ์ในคว๑นตัม

ทฤษฎีควอนตัมถูกค้นพบ เพื่อช่วยอธิบายกฎไตรลักษณ์
ซึ่งถูกค้นพบก่อนหน้านี้พันๆ ปี

สิริวิชญ์ รัตน์จินดา

สารบัญ

๑. ความลับแห่งไตรลักษณ์ ๘

ไตรลักษณ์ของคนธรรมดา

ความจริง ๓ ประการ

เห็นไตรลักษณ์พบความสุข

๒. ไตรลักษณ์ในชั้น ๕ (กาย) ๒๒

องค์ประกอบแห่งมนุษย์

รูปชั้น

๓. ไตรลักษณ์ในชั้น ๕ (จิต) ๓๒

นามชั้น

ความสัมพันธ์แห่งชั้น ๕

๔. ไตรลักษณ์ในจักรวาลวิทยาสมัยใหม่ (๑) ๕๒

จุดอันไร้ตัวตน

ลมหายใจสุดท้ายของดวงดาว

๕. ไตรลักษณ์ในจักรวาลวิทยาสมัยใหม่ (๒) ๗๐

จักรวาลเกิด-ดับ

ความเ็นลับของจักรวาล

๖. ไตรลักษณ์ในฟิสิกส์ควอนตัม (๑) ๘๒

เจ้าควาร์กเพื่อนยาก

วัฏจักรสสารธาตุ

โลกแห่งมายาภาพ

๗. ไตรลักษณ์ในฟิสิกส์ควอนตัม (๒) ๑๑๒

โลกที่แตกต่าง

โลกคนละใบ

ควอนตัม สมอง จิต

๘. ไตรลักษณ์ในทฤษฎีวิวัฒนาการ (๑) ๑๓๔

สรรพสิ่งไม่เคยหยุดนิ่ง

กำเนิดโลก ชีวิต และวิวัฒนาการ

๙. ไตรลักษณ์ในทฤษฎีวิวัฒนาการ (๒) ๑๕๒

สายพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลง

การเกิดดับของเซลล์

คุยกับผู้เขียน

หนังสือ **ไตรลักษณ์ในควอนตัม** เล่มนี้ไม่ได้พยายามเทียบเคียงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้เข้ากับธรรมะของพระพุทธองค์ ไม่ได้บอกว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มาเนิ่นนานแล้ว

แต่หนังสือเล่มนี้ได้นำเอาธรรมะของพระพุทธองค์เรื่องไตรลักษณ์ มาอธิบายความเป็นไปของชีวิตโลก และจักรวาล ตามข้อมูลความรู้ของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อให้เรามองเห็นได้ตามความเป็นจริงว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนดำรงอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์

นั่นคือสิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยง (อนิจจัง) เป็นทุกข์ (ทุกขัง) และไม่เป็นตัวตน (อนัตตา)

ซึ่งจะส่งผลให้เราลดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนลง ก็เลสเต็มหาจะเบาบางลง นำความสุขสงบบมาสู่ชีวิต ทั้งยังเป็นบาทฐานสู่นิพพานอีกด้วย

เรื่องที่หลายคนไม่รู้คือ วิทยาการความรู้สมัยใหม่ ไม่ใช่สิ่งที่ขัดแย้งกับคำสอนเรื่องไตรลักษณ์ของ พระพุทธองค์ แต่กลับกัน ข้อมูลความรู้สมัยใหม่จะ ช่วยเปิดเผยสัจธรรมแห่งไตรลักษณ์ให้เราเห็นได้ ยง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านจักรวาลวิทยา ฟิสิกส์ ควอนตัม และทฤษฎีวิวัฒนาการ

ซึ่งการอธิบายไตรลักษณ์ด้วยความรู้ในลักษณะนี้ พระพุทธองค์ทำได้ไม่สะทกนัก ด้วยข้อจำกัดทาง ความรู้ความคิดของผู้คนในยุคสมัยนั้น

ตัวอย่างเช่น พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงร่างกายคน เราไว้เพียงว่า ประกอบไปด้วยธาตุดิน น้ำ ไฟ ลม ไม่ได้อธิบายละเอียดถึงขั้นว่าร่างกายมนุษย์ ประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอน ออกซิเจน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน แคลเซียม และฟอสฟอรัส และยังแบ่ง แยกย่อยได้อีกเป็นหน่วยที่เล็กมากซึ่งมนุษย์ยุค ปัจจุบันเรียกว่า ควาร์ก และอิเล็กตรอน

ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีก่อน

หากทรงตรัสละเอียดถึงเพียงนี้ คงไม่มีใครเข้าใจ
ซ้ำยังอาจถูกกล่าวหาไปในทางไม่ได้ได้

และที่พระพุทธองค์ตรัสว่าร่างกายประกอบด้วย
ธาตุดิน น้ำ ไฟ ลม ก็ไม่ได้ผิดไปจากความเป็นจริง
ธาตุดินคือคาร์บอน ไนโตรเจน แคลเซียม ฟอสฟอรัส
ธาตุน้ำคือไฮโดรเจนกับออกซิเจนเกาะรวมกัน ธาตุ
ไฟคือคาร์บอนกับออกซิเจนเมื่อเกิดการเผาผลาญ
ในร่างกาย ธาตุลมคือออกซิเจนและคาร์บอน
ไดออกไซด์

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยจุด
แสงสว่างแห่งปัญญาของพวกเราทุกคนให้สว่างไสว
เพื่อความสุขสงบร่มเย็นสืบไป

๑.

ความลับ
แห่งไตรลักษณ์

ไตรลักษณ์ของคนธรรมดา

ไตรลักษณ์อาจถูกมองว่าเป็นธรรมะขั้นสูง ทำความเข้าใจได้ยาก แต่ใช้ว่าคนธรรมดาอย่างเราจะทำความเข้าใจไม่ได้ เราสามารถเรียนรู้เรื่องไตรลักษณ์กันได้ทุกคน เพียงแต่อาจเข้าใจได้มากน้อยแตกต่างกันไป และใช้เวลาทำความเข้าใจมากน้อยแตกต่างกันไปด้วย

ไตรลักษณ์เป็นเหมือนความลับที่ซุกซ่อนอยู่ในสรรพสิ่ง เพื่อให้เราใช้ปัญญาค้นหาและมองเห็น

เมื่อคุณมองเห็นไตรลักษณ์ ความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับชีวิตและโลกจะเปลี่ยนไป คุณจะมองเห็นโลกและชีวิตตามธรรมชาติความจริงที่เป็นอยู่ มองเห็นว่าสิ่งทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงแท้ เป็นทุกข์ และไม่มีความเป็นตัวตน



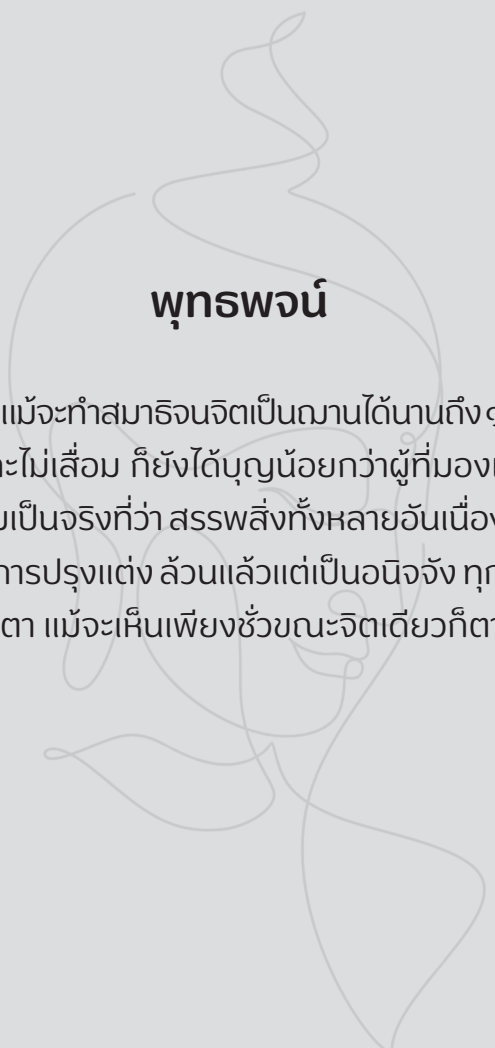
นั่นจะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากบ่วงทุกข์ หลุดพ้นจาก
การเวียนว่ายตายเกิดได้

ความจริงแห่งไตรลักษณ์เป็นดังความลับที่คุณไม่เคย
ได้ล่วงรู้มาก่อน แต่เพียงแค่คุณเปิดสวิตช์แห่ง
ปัญญา แสงสว่างแห่งความจริงก็จะปรากฏสว่างไสว
อยู่ในใจคุณ

การมองเห็นไตรลักษณ์จึงเป็นสิ่งประเสริฐที่สุด
สำหรับสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาที่สุดอย่างมนุษย์

ในเบื้องต้นคุณอาจเข้าใจเรื่องไตรลักษณ์ได้เพียง
เล็กน้อย แต่ถ้าคุณหมั่นศึกษาทำความเข้าใจให้มาก
ขึ้น คุณจะเกิดปัญญามองเห็นไตรลักษณ์ได้อย่าง
ชัดเจนไม่ต่างจากพระอรหันต์เลยทีเดียว





พุทธพจน์

“ผู้ใดแม้จะทำสมาธิจนจิตเป็นฌานได้นานถึง ๑๐๐ ปี และไม่เสื่อม ก็ยังได้บุญน้อยกว่าผู้ที่มองเห็นความเป็นจริงที่ว่า สรรพสิ่งทั้งหลายอันเนื่องมาจากการปรุงแต่ง ล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แม้จะเห็นเพียงชั่วขณะจิตเดียวก็ตาม”

ความจริง ๓ ประการ

ไตรลักษณ์ ถือเป็นหลักธรรมคำสอนที่สำคัญของพระพุทธเจ้า คือธรรมะซึ่งเป็นบาทรฐานของการหลุดพ้น ไตรลักษณ์หมายถึงลักษณะสามัญของสรรพสิ่งที่ต้องเป็นไป ๓ ประการ ได้แก่ อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา

ขอให้ลองใช้กำลังปัญญาของคุณพิจารณาความหมายของความจริง ๓ ประการดังต่อไปนี้

อนิจจตา คือลักษณะของความไม่เที่ยงแท้ พิจารณาได้ดังนี้

- เป็นสถานะที่เป็นไปโดยการเกิดและการสลาย คือเกิดแล้วดับ
- เป็นสถานะที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา



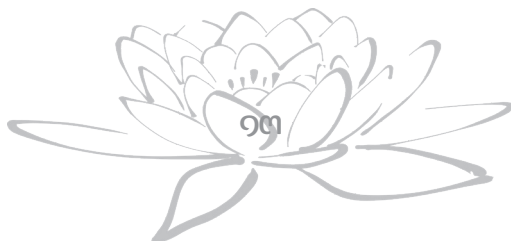
- เป็นสภาวะที่เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง
- เป็นสภาวะที่ตรงข้ามกับความเที่ยงแท้

ทุกข์ คือลักษณะของความเป็นทุกข์ คำว่า **ทุกข์** ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความรู้สึกทุกข์ แต่หมายถึงทุกข์ลักษณะหรือทุกข์สภาพ พิจารณาได้ดังนี้

- เป็นสภาวะที่ถูกบีบคั้นทำให้คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้
- เป็นสภาวะที่ถูกบีบคั้น ทำให้ผันแปรไป
- เป็นสภาวะที่มีแรงกดดันอยู่ภายใน
- เป็นสภาวะที่มีความไม่สมบูรณ์

อนัตตา คือลักษณะของความไม่เป็นตัวตน พิจารณาได้ดังนี้

- เป็นสภาวะที่ปราศจากตัวตน
- เป็นสภาวะที่ไร้เจ้าของ ไม่เป็นตัวตนของใคร

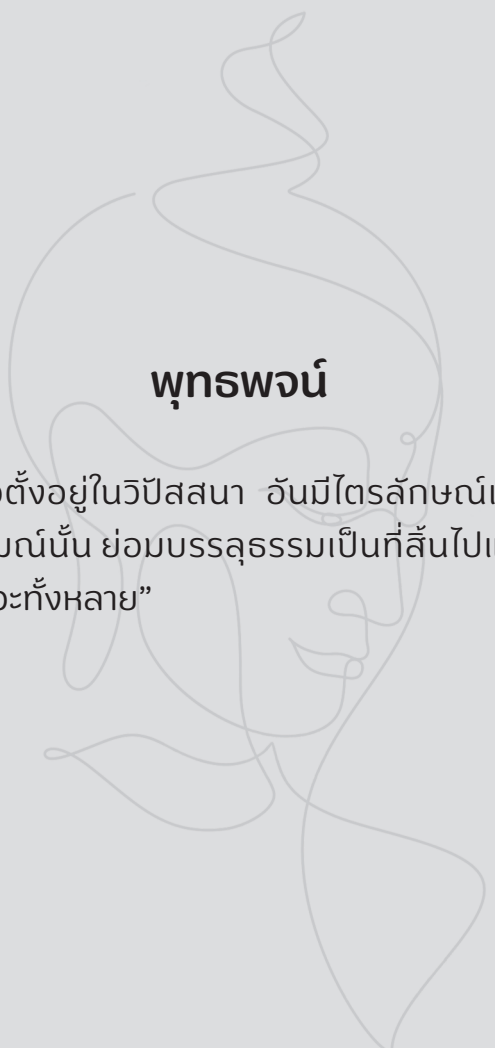


- เป็นสถานะที่ไม่อยู่ในอำนาจของใคร แต่เป็นไปตามเหตุปัจจัย
- เป็นสถานะที่ตรงกันข้ามกับอัตตา

หากพิจารณาดี ๆ แล้ว จะเห็นได้ว่าทั้ง ๓ ลักษณะนี้มีความหมายสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เพียงแต่มองต่างแง่มุมกันเท่านั้น ทุกสิ่งในจักรวาลล้วนต้องเป็นไปตามลักษณะความจริง ๓ ประการนี้ไม่มีสิ่งใดอยู่เหนือกฎไตรลักษณ์ไปได้

และถ้าเราเกิดปัญญามองเห็นกฎไตรลักษณ์แม้เพียงน้อยนิด จะเป็นผลให้ชีวิตเราพบกับความสุขสงบที่แท้จริง





พุทธพจน์

“เธอตั้งอยู่ในวิปัสสนา อันมีไตรลักษณ์เป็น
อารมณ์นั้น ย่อมบรรลुธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่ง
อาสวะทั้งหลาย”

เห็นไตรลักษณ์พบความสุข

การเกิดปัญญามองเห็นไตรลักษณ์แม้เพียงน้อยนิด
จะส่งผลให้เราผ่อนคลายความยึดมั่นในความเป็น
ตัวตนลง อันจะช่วยให้กิเลสตัณหาเบาบางและอ่อน
กำลังลง

แต่การมองเห็นไตรลักษณ์อย่างแจ่มแจ้ง จะช่วย
ขุดรากถอนโคนกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหลายได้
ดังนั้น การพิจารณาไตรลักษณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่
จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้มีความสุขมากขึ้น
ได้อย่างแน่นอน

ถ้าเรามองเห็นไตรลักษณ์ เราจะมองโลกและชีวิต
เปลี่ยนไปจากเดิม คือมองเห็นสรรพสิ่งตามความ
เป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายนั้นไม่เที่ยง ไม่สามารถทน
อยู่ได้ และไม่มีความเป็นตัวตน แต่การจะมองเห็น



ไตรลักษณ์ได้นั้น ก็ต้องอาศัยสมาธิหรือความสงบ
ของจิตใจพอสมควร

ความไม่รู้ในสิ่งต่างๆตามสภาพที่เป็นจริง คือสาเหตุ
ของความทุกข์ ถ้าเรามองเห็นสิ่งต่าง ๆ ตามความ
เป็นจริง มองเห็นไตรลักษณ์ เราจะสามารถดับทุกข์
ลงได้และความสุขก็จะเกิดขึ้น

เมื่อมองเห็นไตรลักษณ์ เราจะมีความยึดมั่นในตัว
ตนน้อยลงกิเลสตัณหาก็จะเบาบางและอ่อนกำลัง
ลงจนสามารถระงับยับยั้งไว้ได้

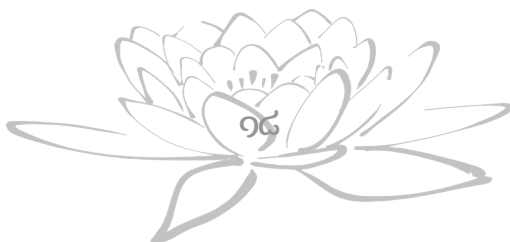
ตัวอย่างเช่น เรามองเห็นสมาร์ตโฟนได้ตามความ
เป็นจริงว่า มันเป็นสิ่งไม่เที่ยง เพราะประกอบขึ้น
จากอณูเล็กๆ ที่เกาะเกี่ยวกันของโลหะและพลาสติก
ซึ่งจะแปรเปลี่ยนเสื่อมโทรมไป มันไม่คงทนอยู่ใน
สภาพเดิม เพราะมีการผันแปรไปตามเหตุปัจจัย



อย่างความร้อน หรือการกระทบกระแทก มันไม่
เป็นตัวตนที่แท้จริง เพราะประกอบขึ้นจากอนุเล็กๆ
ของโลหะและพลาสติก แปรเปลี่ยนเสื่อมสลายไป
หาความเป็นตัวตนไม่ได้

ความสวยงามน่าจับต้องของสมาร์ทโฟนจึงไม่มีตัว
ตนอยู่จริง ถ้าเรามองเห็นตามนี้ ความรุ่มร้อนใจ
และความอยากได้อะไรก็มีก็จะเบาบางและอ่อน
กำลังลง ทำให้เราสามารถข่มระงับไว้ได้

เราจะพอใจกับโทรศัพท์มือถือที่ใช้อยู่ เห็นคุณค่า
ของมัน ไม่ไปซื้อเครื่องใหม่ เราจะดำเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุขและสามารถหลีกเลี่ยงจากความทุกข์
ที่อาจเกิดขึ้นจากภาระหนี้สินหรือภาวะรายรับไม่
พอกับรายจ่าย



ขอให้ลองมองดูตัวเราเอง ร่างกายไม่เที่ยง ไม่คงทน
เจ็บป่วย เป็นทุกข์ เมื่อสิ้นอายุขัยร่างกายก็แปร
เปลี่ยนเป็นเถ้าธุลี หาความเป็นตัวตนไม่ได้

จิตใจของเราก็หวั่นไหวตลอดเวลา ไม่เคยหยุดนิ่ง
มีความคิดหรือความรู้สึกหนึ่ง ๆ เกิดขึ้นแล้วดับลง
แล้วเกิดความคิดหรือความรู้สึกใหม่ ๆ ขึ้นมาแล้ว
ดับลงอีก เกิดดับต่อเนื่องกันไปเป็นสาย ไม่เป็นตัว
ตนที่แท้จริง

สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรารวมถึงทั้งจักรวาลก็เป็นสิ่งไม่
เที่ยง เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คงอยู่ไม่ได้ไม่มีความ
เป็นตัวตน เช่น สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ หรือที่อยู่
อาศัย ก็ย่อมเกิดความทรุดโทรม ต้องเสื่อมสลาย
สิ้นอายุขัยไปในที่สุด หรือการที่ดาวฤกษ์มวลสาร
มากแปรเปลี่ยนเป็นหลุมดำที่ไม่มีมวล ก็เข้าข่าย
เดียวกัน



ความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้น เป็นเพราะเราขาดปัญญา ขาดความเข้าใจที่แท้จริงต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ชีวิตของเราต้องรับสัมผัสสิ่งกระตุ้นจากภายนอกตลอดเวลา เราได้เห็น ได้ยิน ได้รู้รส ได้รู้สัมผัสร้อน เย็น อ่อนแข็ง เรียบขรุขระ แล้วเราก็เกิดความรู้สึกว่าชอบ ไม่ชอบ หรือเฉย ๆ ต่อสิ่งที่ได้รับสัมผัสนั้น

ตัวอย่างเช่น เราเห็นดอกไม้ ก็รู้สึกว่ายสวย ชอบ เกิดความหลงใหลได้ปลื้ม ยินดี เพลิดเพลิน เกิดความยึดมั่นในความเป็นตัวตนของรูป ยึดมั่นในความสวยของดอกไม้ ยึดมั่นในความยินดี ความเพลิดเพลิน ทำให้นึกถึงภาพดอกไม้นั้นอีกในภายหลัง เกิดความชอบและเกิดความอยากขึ้นมา คืออยากเห็นอยากได้ดอกไม้ นั้น แล้วยังยึดมั่นในความอยากนั้นต่อไป

นั่นหมายความว่า ช่องทางหรือประตูที่สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาได้จะรวมถึงช่องทางของใจด้วย ไม่ว่าใจจะนึกถึงภาพที่เคยเห็น เสียงที่เคยได้ยิน รสชาติที่เคยได้ลิ้มลอง หรือความรู้สึกที่ร้อนเย็นอ่อนแข็งที่



เคยได้สัมผัส เมื่อจิตรู้สึก ก็เกิดอารมณ์ตอบสนอง
ต่อสิ่งที่นึกคตินั้น เหมือนกับว่าได้รับรู้สิ่งกระตุ้นนั้น
จากภายนอกจริง ๆ ถ้าความอยากมีความรุนแรง
มาก และขาดสติปัญญาควบคุมตัวเอง เราก็อาจ
กระทำความชั่วเพื่อตอบสนองความอยากนั้น ๆ อัน
จะนำความทุกข์มาให้ในภายหลัง

สำหรับในบทถัดๆไป เราจะมาค้นหาความลับแห่ง
ไตรลักษณ์ที่ซุกซ่อนอยู่ในสรรพสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
เป็นเรื่องไตรลักษณ์ในชั้น ๕ (ร่างกายและจิตใจ
ของมนุษย์) ไตรลักษณ์ในจักรวาลวิทยา ไตรลักษณ์
ในฟิสิกส์ควอนตัม และเรื่องราวของชีวิต นั่นคือ
ไตรลักษณ์ในทฤษฎีวิวัฒนาการ

เราจะพิจารณาไตรลักษณ์ เจริญปัญญากันด้วยเรื่อง
ราวเหล่านี้ เพื่อค้นพบความลับอันยิ่งใหญ่ที่ซุกซ่อน
อยู่ชนิดเส้นผมบังภูเขา

สัจจะความจริงกำลังรอให้คุณค้นพบและมองเห็น
เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปตลอดกาล...



๒.

ไตรลักษณ์ในขั้น ๕
(กาย)

องค์ประกอบแห่งมนุษย์

ในหัวข้อนี้ เราจะมาพิจารณาดูไตรลักษณ์ที่ซุกซ่อนอยู่ในชั้น ๕ หรือองค์ประกอบของมนุษย์กัน เพื่อทำความเข้าใจว่ามนุษย์นั้นไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้ ไม่มีสิ่งใดในตัวมนุษย์ที่คงทนอยู่ได้ และมนุษย์นั้นแท้จริงแล้วหาใช่สิ่งที่เป็นตัวตนไม่ แต่เป็นสิ่งที่ถูกปรุงขึ้นจากส่วนประกอบต่าง ๆ

การพิจารณาเช่นนี้ จะทำให้เราลดความยึดมั่นในตัวตนของเราลง จนทำให้กิเลสตัณหาอ่อนกำลังและเบาบางลง ซึ่งจะนำความสุขอันแท้จริงมาสู่ชีวิต

พระพุทธเจ้าสอนเรื่องชั้น ๕ ไว้ว่า มนุษย์ประกอบด้วย รูป (กาย) และนาม (จิต)

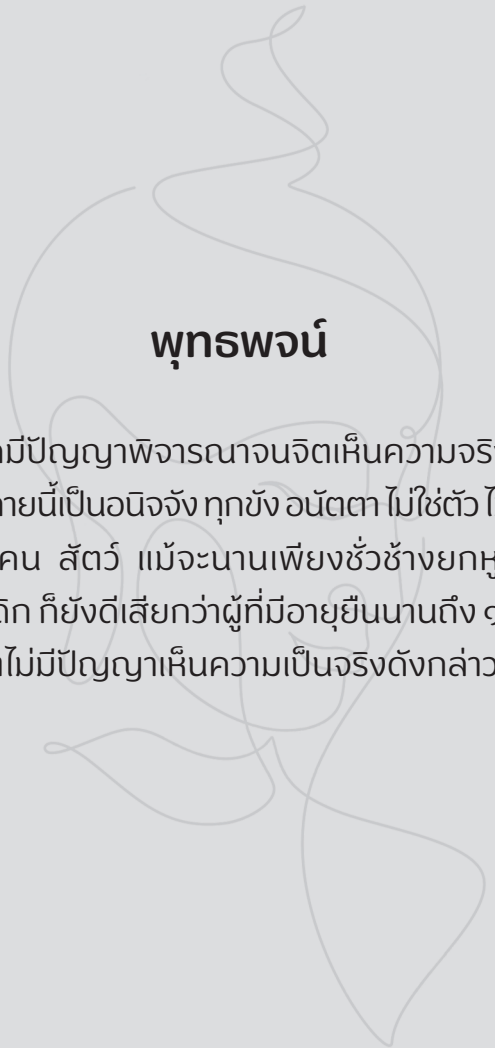


ในส่วนของรูปคือ รูปชั้น

ในส่วนของนามคือ เวทนาชั้น สัญญาชั้น สังขาร
ชั้น และวิญญาณชั้น

ต่อไปนี่เรามาทำความเข้าใจเรื่องชั้น ๕ กันให้
ละเอียดมากขึ้น และมองให้เห็นไตรลักษณ์ที่ซุกซ่อน
อยู่ในชั้น ๕ ให้ได้ โดยจะเริ่มจากรูปชั้นเป็นอันดับ
แรก





พุทธพจน์

“ผู้ใดมีปัญญาพิจารณาจนจิตเห็นความจริงว่า
ร่างกายนี้เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่ใช่ตัว ไม่ใช่
ตน คน สัตว์ แม้จะนานเพียงชั่วช้างยกหูขึ้น
กระดิก ก็ยังดีเสียกว่าผู้ที่มีอายุยืนนานถึง ๑๐๐
ปี แต่ไม่มีปัญญาเห็นความเป็นจริงดังกล่าว”

รูปขันธ์

คำว่า รูป ตามรากศัพท์แล้วหมายถึง สิ่งที่จะต้องสลายไปเพราะเหตุปัจจัยต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิร้อนเย็น หรือสลายไปด้วยการกระทบกับเหตุอื่นทำให้เป็นไป

แต่คำว่า รูป ในที่นี้ หมายถึงร่างกายของมนุษย์นั่นเอง อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าร่างกายไม่เที่ยง ไม่คงทน เจ็บป่วย เป็นทุกข์ แล้วก็ต้องแตกสลายไปในที่สุดเมื่อชีวิตจบสิ้นลง ไม่มีความเป็นตัวตนที่แท้จริง

นั่นเป็นเพราะว่าร่างกายประกอบขึ้นจากหน่วยเล็ก ๆ ที่เรียกว่า **ปรมาณู** ซึ่งประกอบด้วยธาตุ ๔ ธาตุ คือ...



ธาตุดิน ประกอบกันขึ้นเป็นกระดูก เอ็น เนื้อ หนัง
เส้นผม และส่วนอื่น ๆ ในร่างกายที่เป็นของแข็ง

ธาตุน้ำ ประกอบกันขึ้นเป็นเลือด น้ำเหลือง น้ำ
ย่อย สารคัดหลั่งต่าง ๆ และส่วนอื่น ๆ ในร่างกาย
ที่เป็นของเหลว

ธาตุไฟ ประกอบกันขึ้นเป็นอุณหภูมิความร้อน
ภายในร่างกาย ระบบเผาผลาญอาหาร และระบบ
อื่น ๆ ในร่างกายที่มีความร้อน

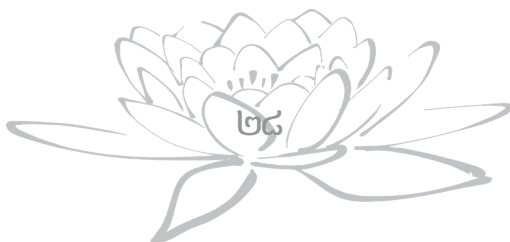
ธาตุลม ประกอบกันขึ้นเป็นลมภายในระบบหายใจ
ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด ลม
ภายในระบบทางเดินอาหาร หรือก๊าซซึ่งอยู่ในระบบ
อื่น ๆ ของร่างกาย

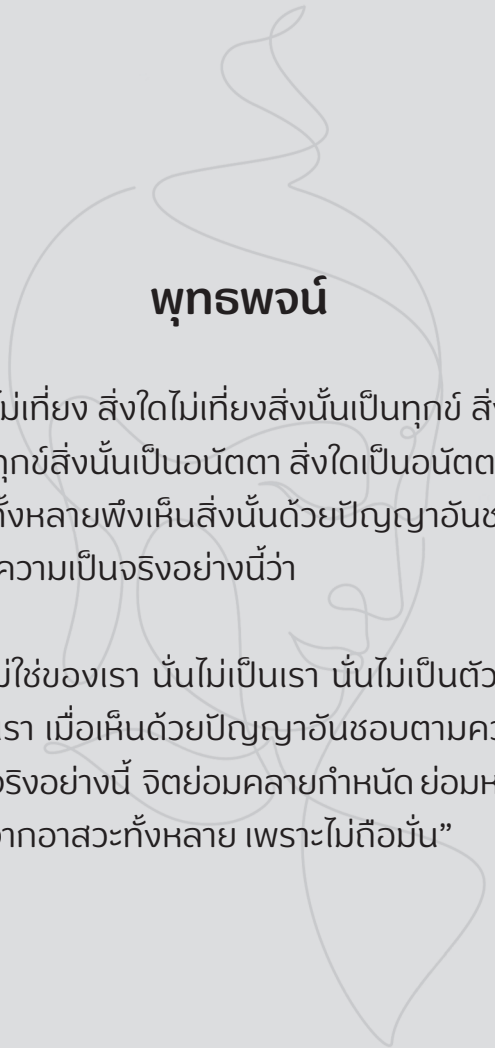


สำหรับในทางวิทยาศาสตร์ จะเรียกประมาณว่า
อะตอม หรืออาจเป็นหน่วยที่เล็กกว่านั้นที่เรียกว่า
ควาร์ก ซึ่งเราจะศึกษาเรื่องนี้กันอย่างละเอียดอีก
ครั้งในส่วนของฟิสิกส์ควอนตัม

จะเห็นได้ว่ารูปปั้นหรือร่างกายมนุษย์เกิดขึ้นจาก
ส่วนประกอบขนาดเล็ก ๆ จำนวนมาก ไม่ได้เป็น
สสารที่บดตันแข็งอ่อนนุ่มเป็นตัวตนอย่างที่เราเข้าใจ
เพราะฉะนั้นร่างกายย่อมแปรเปลี่ยนและสลายไป
ได้เป็นธรรมดา จะให้ดำรงคงอยู่ตลอดไปไม่ได้

ในเรื่องรูปปั้นหรือส่วนประกอบทางกายนี้ เราจะ
มองให้ลึกลงไปในรายละเอียดกันให้มากขึ้น ใน
เนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับไตรลักษณ์ในทฤษฎี
วิวัฒนาการ ซึ่งอยู่ในส่วนท้ายของเล่ม เนื้อหาส่วน
นั้นจะเป็นการอธิบายรายละเอียดการเกิดดับของ
เซลล์ร่างกาย จนคุณสามารถมองเห็นความเป็น
ไตรลักษณ์ของรูปร่างได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียว





พุทธพจน์

“รูปไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใด
เป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา...
เธอทั้งหลายพึงเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญาอันชอบ
ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า

นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่เป็นตัวตน
ของเรา เมื่อเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความ
เป็นจริงอย่างนี้ จิตย่อมคลายกำหนัด ย่อมหลุด
พ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ถือมั่น”

เมื่ออ่านมาจนจบบทนี้

คุณมองเห็นไตรลักษณ์ที่ซุกซ่อนอยู่ในรูปขั้นนี้ได้
มากน้อยเพียงใด ?

คุณมองเห็นความไม่เที่ยงแท้ เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
และไม่เป็นตัวตนในกายคุณหรือไม่ ?



๓.

ไตรลักษณ์ในขั้น ๕
(จิต)

นามขันธ

ในบทนี้เรามาต่อกันด้วยเรื่องของนามขันธ อันหมายถึงองค์ประกอบของมนุษย์ในส่วนของนาม (จิต) นามขันธมีอยู่ด้วยกัน ๔ ข้อดังนี้

วิญญานขันธ คือ ความรับรู้ในสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ ที่เข้ามาทางช่องทางทั้ง ๖ (ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย และใจ) ได้แก่ ความรับรู้ในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ์ ดังนี้

- **ความรับรู้ในรูป** เช่น ตามองเห็นสุนัข แล้วก็รับรู้ในรูปของสุนัขตัวนั้น
- **ความรับรู้ในเสียง** เช่น หูได้ยินแมวร้อง แล้วก็รับรู้ในเสียงของแมวนั้น



- **ความรู้ในกลิ่น** เช่น จมูกได้กลิ่นดอกกุหลาบ
แล้วก็รับรู้ในกลิ่นของดอกกุหลาบนั้น

- **ความรู้ในรส** เช่น ลิ้นได้ลิ้มรสของน้ำตาล
แล้วก็รับรู้ในรสของน้ำตาลนั้น

- **ความรู้ในสัมผัส** เช่น ผิวกายได้สัมผัสกับน้ำ
แข็ง แล้วก็รับรู้ในสัมผัส คือความเย็น ความแข็ง
และความเรียบลื่นของก้อนน้ำแข็งนั้น

- **ความรู้ในธรรมารมณ์** เช่น ใจได้สัมผัสกับความ
รู้สึกโกรธ แล้วก็รับรู้ในธรรมารมณ์ (ความรู้สึกโกรธ)
นั้น

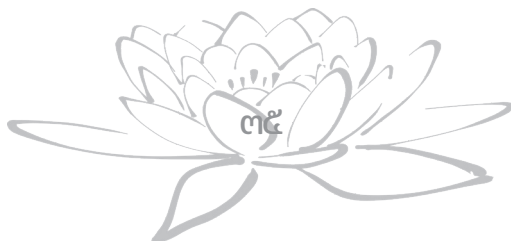
(ธรรมารมณ์ คือสิ่งกระตุ้นที่เข้ามาทางใจ มีใจเป็น
ประตุ ได้แก่ ความคิดความรู้สึกต่าง ๆ รวมถึงรูป
เสียง กลิ่น รส สัมผัสที่มีเก็บจดจำอยู่ภายใน โดย
จะผ่านช่องทางของใจเข้ามาเมื่อใจนึกถึง)



ความรู้รับรู้ในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และ
ธรรมารมณ์นี้ จะเกิดขึ้นและดับลงในช่วงระยะเวลา
ไม่นาน ไม่มีความเที่ยงเพราะเกิดแล้วดับลง ไม่มี
ความคงทนเพราะผันแปรเปลี่ยนไป จึงหาความ
เป็นตัวตนของวิญญานขั้นนี้ไม่ได้

สัญญาขั้น คือ ความจำได้หมายรู้ของจิตต่อสิ่ง
กระตุ้นที่เข้ามาทางช่องทางทั้ง ๖ (ตา หู จมูก ลิ้น
ผิวหนัง และใจ) ได้แก่ ความจำได้หมายรู้ในรูป
เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ์ ดังนี้

- จำรูปหรือเหตุการณ์ที่เคยเห็นมาแล้ว เช่น ตา
มองเห็นสุนัข แล้วจำได้หมายรู้ว่าเป็นสุนัข
- จำเสียงที่เคยได้ยินมาแล้ว เช่น หูได้ยินเสียงแมว
ร้อง แล้วจำได้หมายรู้ว่าเป็นเสียงแมวร้อง



- จำกลิ่นที่เคยได้ดมมาแล้ว เช่น จมูกได้ดมกลิ่นดอกกุหลาบ แล้วจำได้หมายรู้นั่นคือกลิ่นของดอกกุหลาบ

- จำรสที่เคยได้ลิ้มลองมาแล้ว เช่น ลิ้นได้ลิ้มรสน้ำตาล แล้วจำได้หมายรู้นั่นคือรสหวานของน้ำตาล

- จำสัมผัสที่เคยได้สัมผัสมาแล้ว เช่น ใช้มือจับก้อนน้ำแข็ง แล้วจำได้หมายรู้นี้คือความเย็น ความแข็ง ความเรียบลื่นของก้อนน้ำแข็ง

- จำธรรมารมณ์ที่เคยเกิดขึ้นในใจได้ เช่น เกิดความรู้สึกโกรธขึ้นในใจ แล้วจำได้หมายรู้นั่นคือความโกรธ

ความจำได้หมายรู้ในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และ



ธรรมารมณ์นี้ จะเกิดขึ้นและดับลงในช่วงระยะเวลาไม่นาน ไม่มีความเที่ยงเพราะเกิดแล้วดับลง ไม่มีความคงทนเพราะผันแปรเปลี่ยนไป จึงหาความเป็นตัวตนของสัญญาขึ้นไม่ได้

เวทนาชั้นธ คือ ความรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเฉย ๆ ต่อสิ่งกระตุ้นที่เข้ามาทางช่องทางทั้ง ๖ (ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย และใจ) ได้แก่ ความรู้สึกที่เกิดจากรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ์ ดังนี้

- **ความรู้สึกที่เกิดจากรูป** เช่น ตาได้เห็นลูกสุนัข แล้วเกิดความรู้สึกว่าน่ารัก ชอบ เป็นสุข
- **ความรู้สึกที่เกิดจากเสียง** เช่น หูได้ยินเสียงแตรรถยนต์แล้วเกิดความรู้สึกบาดหู ไม่ชอบ เป็นทุกข์
- **ความรู้สึกที่เกิดจากกลิ่น** เช่น จมูกได้ดมกลิ่น



ดอกมะลิแล้วรู้สึกหอม ชอบ เป็นสุข

- ความรู้สึกที่เกิดจากรส เช่น ลิ้นได้ลิ้มรสน้ำเปล่า แล้วรู้สึกเฉย ๆ

- ความรู้สึกที่เกิดจากสัมผัส เช่น ผิวกายได้สัมผัส แสงแดดแล้วรู้สึกร้อน ไม่ชอบ เป็นทุกข์

- ความรู้สึกที่เกิดจากธรรมารมณ์ เช่น นั่งสมาธิ จนเกิดความสงบขึ้นแล้วรู้สึกวางเฉย ไม่สุข ไม่ทุกข์

ความรู้สึกที่เกิดจากรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และ ธรรมารมณ์นี้ จะเกิดขึ้นและดับลงในช่วงระยะเวลา ไม่นาน ไม่มีความเที่ยงเพราะเกิดแล้วดับลง ไม่มีความคงทนเพราะผันแปรเปลี่ยนไป จึงหาความเป็นตัวตนของเวทนาขั้นนี้ไม่ได้



สังขารชั้น คือ สภาพของจิตที่เกิดจากสิ่งปรุงแต่ง
มาปรุงแต่ง ทำให้จิตคิดไปในทางที่ดี ทางที่ชั่ว หรือ
กลางๆซึ่งจะเกิดเป็นเจตนาแล้วแสดงออกมาเป็น
คำพูดหรือการกระทำในที่สุด

ตัวอย่างของสิ่งปรุงแต่งก็เช่น ความโลภ ความโกรธ
ความหลง ความอยาก ความใคร่ ความรังเกียจ
ความอดทน ความฟุ้งซ่าน ความหดหู่ท้อใจ ความ
ละอาย ความไม่ละอาย ความเกรงกลัว ความไม่
เกรงกลัว ความเมตตา กรุณา มุทิตา ความมั่นใจ
ความเย่อหยิ่งถือตัว ความลึกลับสงสัย ความเพียร
ความยินดี ความอิจฉา ความพอใจ ความเอื้อเฟื้อ
ความตระหนี่ ความศรัทธา ความสงบ สติ ปัญญา
ความคิดตรึกตรอง ฯลฯ

สภาพของจิตที่เกิดจากสิ่งปรุงแต่งนี้ประกอบด้วย...



- สภาพของจิตที่เกิดจากสิ่งปรุงแต่งไปปรุงแต่งรูป เช่น ตาได้เห็นหญิงสาวนุ่งกระโปรงสั้น ใส่เสื้อรัดรูป เกิดความรู้สึกชอบ แล้วความใคร่ก็เป็นสิ่งปรุงแต่งที่ไปปรุงแต่งรูปหญิงสาวนุ่งกระโปรงสั้น ใส่เสื้อรัดรูป

รูปนี้จะผ่านขั้นตอนของการรับรู้ จำได้หมายรู้ และรู้สึกชอบภายในจิตที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเพียงแวบเดียว ก่อนที่ความใคร่จะไปปรุงแต่งรูปนี้ ทำให้จิตคิดไปในทางชั่ว อาจเกิดเจตนาชั่วและกระทำความชั่วออกไป

- สภาพของจิตที่เกิดจากสิ่งปรุงแต่งไปปรุงแต่งเสียง เช่น หูได้ยินเสียงผู้อื่นพูดจาว່าร้าย เกิดความรู้สึกไม่ชอบ แล้วความโกรธก็เป็นสิ่งปรุงแต่งที่ไปปรุงแต่งเสียงที่ผู้อื่นพูดจาว່าร้าย



เสียงนี้จะผ่านขั้นตอนของการรับรู้ จำได้หมายรู้ และรู้สึกไม่ชอบภายในจิตที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเพียงแวบเดียว ก่อนที่ความโกรธจะไปปรุงแต่งเสียงนี้ ทำให้จิตคิดจะพูดตอบโต้ แล้วก็อาจพูดตอบโต้ออกไป

• สภาพของจิตที่เกิดจากสิ่งปรุงแต่งไปปรุงแต่งกลืน เช่น จมูกได้สุดดมกลิ่นเหม็นของก๊าซเสียที่ผู้อื่นปล่อยออกมาจากระบบย่อยอาหาร เกิดความรู้สึกไม่ชอบ แล้วความอดทนก็เป็นสิ่งปรุงแต่งที่ไปปรุงแต่งกลืนเหม็นของก๊าซเสีย

กลืนนี้จะผ่านขั้นตอนของการรับรู้ จำได้หมายรู้ และรู้สึกไม่ชอบภายในจิตที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเพียงแวบเดียว ก่อนที่ความอดทนจะไปปรุงแต่งกลืนนี้ ทำให้คิดกลาง ๆ เกิดการวางเฉย พฤติกรรมที่แสดงออกมาจึงดูสงบเรียบร้อยเป็นปกติ



- สภาพของจิตที่เกิดจากสิ่งปรุงแต่งไปปรุงแต่งรส เช่น ลิ้นได้ลิ้มรสอาหารจานหนึ่งซึ่งรสชาติไม่อร่อย เกิดความรู้สึกไม่ชอบ แล้วสติปัญญาก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งที่ไปปรุงแต่งรสชาติอาหารที่ไม่อร่อย

รสชาตินี้จะผ่านขั้นตอนของการรับรู้ จำได้หมายรู้ และรู้สึกไม่ชอบภายในจิตที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพียงแวบเดียว ก่อนที่สติปัญญาจะไปปรุงแต่งรสนี้ ทำให้คิดว่า เรากินอาหารเพื่อความอยู่รอดของชีวิต กินไปเถอะ แล้วเราก็กินอาหารจนหมดจาน

- สภาพของจิตที่เกิดจากสิ่งปรุงแต่งไปปรุงแต่งสัมผัส เช่น ผิวกายได้สัมผัสกับน้ำแล้วรู้สึกเย็นสดชื่น เกิดความรู้สึกชอบ แล้วความอยาก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งไปปรุงแต่งสัมผัสคือผิวกายที่ได้สัมผัสน้ำ



สัมผัสนี้จะผ่านขั้นตอนของการรับรู้ จำได้หมายรู้ และรู้สึกชอบภายในจิตที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพียงแวบเดียว ก่อนที่ความอยากจะไปปรุงแต่งสัมผัสนี้ ทำให้อาบน้ำต่อไปอีกอย่างสดชื่น

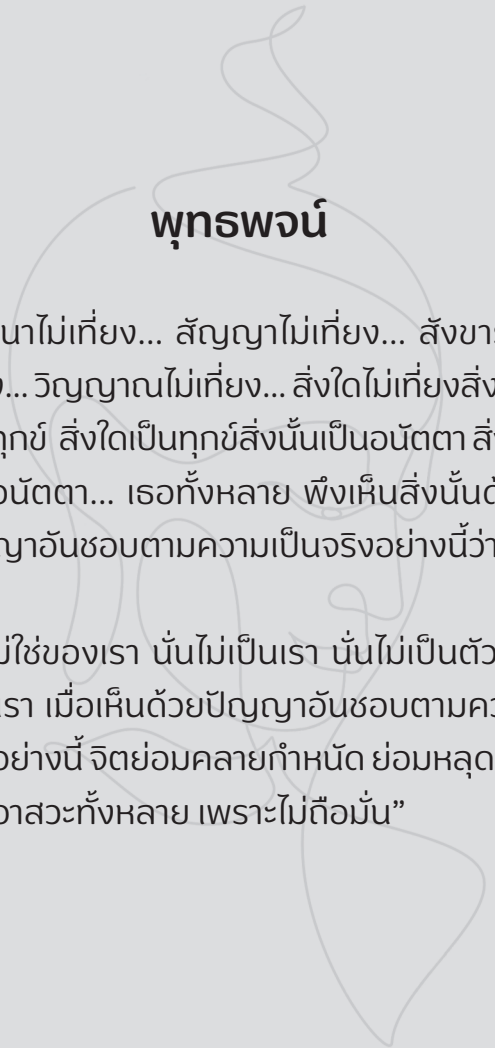
• สภาพของจิตที่เกิดจากสิ่งปรุงแต่งไปปรุงแต่ง ธรรมารมณ์ เช่น ใจได้นึกถึงเรื่องที่เพื่อนร่วมงานได้เลื่อนตำแหน่ง แล้ว**ความอิจฉา**ก็เป็นสิ่งปรุงแต่ง ที่ไปปรุงแต่งธรรมารมณ์เรื่องเพื่อนร่วมงานได้เลื่อนตำแหน่ง

ธรรมารมณ์นี้จะผ่านขั้นตอนของการรับรู้ จำได้หมายรู้ และรู้สึกไม่ชอบภายในจิตที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพียงแวบเดียว ก่อนที่ความอิจฉาจะไปปรุงแต่งธรรมารมณ์นี้ ทำให้คิดไปในทางไม่ดี เกิดความร้อนรนในจิตใจ และอาจเกิดเป็นคำพูดหรือการกระทำเพื่อระบายความอิจฉาออกมา



สภาพของจิตที่เกิดจากสิ่งปรุงแต่งไปปรุงแต่งรูป
เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ์นั้น จะเกิด
ขึ้นและดับลงในช่วงระยะเวลาไม่นาน ไม่มีความ
เที่ยงเพราะเกิดแล้วดับลง ไม่มีความคงทนเพราะ
ผันแปรเปลี่ยนไป จึงหาความเป็นตัวตนของสังขาร
ชั้นนี้ไม่ได้





พุทธพจน์

“เวทนาไม่เที่ยง... สัญญาไม่เที่ยง... สังขารไม่
เที่ยง... วิญญาณไม่เที่ยง... สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้น
เป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใด
เป็นอนัตตา... เธอทั้งหลาย พึงเห็นสิ่งนั้นด้วย
ปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า

นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่เป็นตัวตน
ของเรา เมื่อเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความ
จริงอย่างนี้ จิตย่อมคลายกำหนัด ย่อมหลุดพ้น
จากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ถือมั่น”

ความสัมพันธ์แห่งขั้น ๕

จะเห็นได้ว่านามขั้นแต่ละส่วนนั้นมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องต่อเนื่องกัน วิญญาณขั้นคือสิ่งแรกที่เกิด
ขึ้นกับเรา แล้วตามด้วยสัญญาขั้น เวทนาขั้น และ
สังขารขั้น ตามลำดับ

เมื่อชีวิตเกิดขึ้น เราสัมผัสโลกและรับรู้โลก
ภายนอก คือรับรู้ในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และ
ธรรมารมณ์ โดยผ่านช่องทางทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก
ลิ้น ผิวกาย และใจ นี่เป็นส่วนของวิญญาณขั้น

ในระยะต่อมาเมื่อเรามีพัฒนาการเพิ่มขึ้น เราจะ
ค่อยๆ เรียนรู้และเริ่มจำได้หมายรู้ในสิ่งเหล่านั้นว่า
อะไรเป็นอะไร คือรู้ความหมายของสิ่งต่างๆ นั่นเอง
นี่เป็นส่วนของสัญญาขั้น

แล้วก็เกิดความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ หรือเฉยๆ ต่อสิ่ง
ที่จำได้หมายรู้เมื่อรับสิ่งกระตุ้นต่างๆ เข้ามา นี่คือ



ส่วนของเวทนาชั้น

ต่อจากนั้นจะมีสิ่งปรุงแต่งไปปรุงแต่งรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ์ โดยขั้นตอนนี้จะผ่านขั้นตอนของการรับรู้ จำได้หมายรู้ และรู้สึกชอบ ไม่ชอบ หรือเฉยๆ มาแล้ว ทำให้จิตคิดไปในทางที่ดี ทางที่ชั่ว หรือกลางๆ นี่เป็นส่วนของสังขารชั้น

สุดท้ายก็ทำให้เกิดเจตนาแล้วเกิดเป็นการกระทำต่างๆ ทั้งการกระทำดีและการกระทำชั่ว โดยอาศัยส่วนที่เป็นรูปชั้นเพื่อแสดงการกระทำออกมา

ทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้นในกระบวนการความสัมพันธ์แห่งชั้น ๕ เมื่อชีวิตได้ถือกำเนิดขึ้นมา ในช่วงชีวิตของเรา กระบวนการความสัมพันธ์แห่งชั้น ๕ นี้จะเกิดขึ้นตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้ตัว ดังนั้นสิ่งที่เราควรทำคือ ใช้สติพิจารณากระบวนการเหล่านี้อยู่เสมอ เพื่อมองให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของนามชั้น



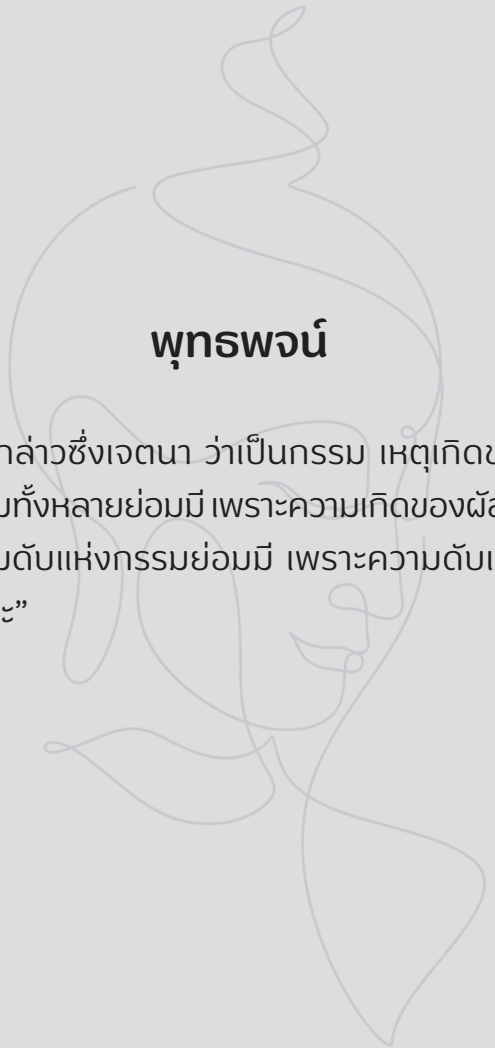
การสลัดสิ้นซึ่งกิเลสทั้งปวงนั้นคือการหยุด
กระบวนการของนามขันธ์ กล่าวคือไม่รับรู้ในสิ่ง
กระตุ้นภายนอกว่าเป็นตัวตน ไม่ได้จำได้หมายรู้
ในแบบปกติ ไม่ได้รู้สึกชอบ ไม่ชอบ หรือเฉยๆไม่
เกิดสภาวะที่มีสิ่งมาปรุงแต่งจิตให้คิดไปในทาง
ดีทางชั่ว ไม่เกิดเจตนา

จึงไม่เกิดเป็นกรรม (การกระทำ) ไม่ต้องรับผล
แห่งกรรม หมุดสิ้นซึ่งกิเลสทั้งปวง หยุดการเวียน
ว่ายตายเกิด

เราสามารถหยุดกระบวนการของนามขันธ์ได้โดย
พิจารณาไตรลักษณ์ รับรู้สิ่งกระตุ้นภายนอกว่า
ไม่เที่ยง ไม่สามารถคงทนอยู่ได้ และไม่เป็นตัวตน

นั่นหมายความว่าเรารับรู้สิ่งกระตุ้นภายนอกต่าง
ต่างไปจากเดิม เราไม่ได้รับรู้สิ่งกระตุ้นภายนอก
ว่าเป็นตัวตน ทำให้ไม่เกิดการจำได้หมายรู้ในแบบ
ปกติ ไม่เกิดความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ หรือเฉยๆไม่
เกิดสภาวะที่มีสิ่งมาปรุงแต่งจิต หยุดกระบวนการ
ของนามขันธ์ลง

หรืออย่างน้อยถ้าปล่อยให้กระบวนการของนาม
ขันธ์ทั้งหมดเกิดขึ้น เราก็สามารถหยุดกรรมแล้ว
ไว้ได้ด้วยการใช้สติปัญญาละทิ้งการกระทำแล้ว
เอาไว้ในส่วนของสังขารขันธ์



พุทธพจน์

“เรากล่าวซึ่งเจตนา ว่าเป็นกรรม เหตุเกิดของ
กรรมทั้งหลายย่อมมี เพราะความเกิดของผัสสะ
ความดับแห่งกรรมย่อมมี เพราะความดับแห่ง
ผัสสะ”

ชีวิตที่เป็นทุกข์คือชีวิตที่ขาดปัญญา ถ้าเรามองเห็น
กองรูป กองวิญญาน กองสัญญา กองเวทนา กอง
สังขาร ว่าไม่เที่ยง เป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป

ว่าไม่คงทนอยู่ในสภาพเดิม ต้องแปรผันไป ถ้าใจ
ไปยึดมั่นใน همینคงสภาพเดิม ซึ่งเป็นไปไม่ได้ ใจก็จะ
เป็นทุกข์

ว่าไม่มีความเป็นตัวตน เกิดดับเปลี่ยนแปลงไป หา
ตัวตนที่แท้จริงไม่ได้

จิตย่อมคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน เป็นผล
ให้กิเลสตัณหาทั้งหลายเบาบางลง ทำให้ชีวิตของ
เรามีความสุขสงบมากขึ้น

ไม่ว่าเราต้องพลัดพรากจากคนที่เรารัก เราก็จะ
สามารถผ่อนคลายความทุกข์ลงได้ เพราะเรามองเห็น
ความเป็นไตรลักษณ์ของมนุษย์อันประกอบไปด้วย
ขั้นทั้ง ๕



หรือเรากล้าเผชิญหน้ากับความตาย เพราะเรามอง
เห็นว่ามนุษย์นั้นเกิดขึ้นจากส่วนประกอบ (ขั้นที่ ๕)
ที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป คงทนอยู่ไม่ได้ และไม่มีความเป็น
ตัวตน

และผลลัพธ์ในท้ายที่สุดจากการที่เราพิจารณาเห็น
ความเป็นไตรลักษณ์ที่อยู่ในขั้นที่ ๕ ได้ ก็คือการ
หลุดพ้นจากความทุกข์ เหตุการณ์เวียนว่ายตายเกิด
ซึ่งก็คือนิพพานนั่นเอง

เมื่ออ่านมาจนจบบทนี้

คุณมองเห็นไตรลักษณ์ที่ซุกซ่อนอยู่ในนามขั้นที่
ได้มาน้อยเพียงใด ?

คุณมองเห็นความไม่เที่ยงแท้ เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
และไม่เป็นตัวตนในจิตคุณหรือไม่ ?



๕.

ไตรลักษณ์
ในจักรวาลวิทยาสมัยใหม่
(๑)

จุดอันไร้ตัวตน

สำหรับในหัวข้อนี้เรามาทำความเข้าใจกันว่า จักรวาลมีต้นกำเนิดและมีความเป็นมาเช่นไร เพื่อที่เราจะเหลียวกลับมามองตัวเอง แล้วตั้งคำถามว่า...

“ฉันมีจุดกำเนิดมาอย่างไร?”

และเพื่อบอกกับตัวเองว่า...

“สิ่งทั้งหลายล้วนไม่เป็นตัวตน”

เมื่อเรามองเห็นไตรลักษณ์ที่ซุกซ่อนอยู่ในสสารและ จักรวาล จะทำให้เราลดความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนลง เป็นผลให้กิเลสตัณหาเบาบางลง อันจะนำความสุขสงบมาสู่ชีวิต



สำหรับในส่วนต่อไปนี่คือเนื้อหาของจักรวาลวิทยา
สมัยใหม่ โปรดอย่ามองว่านี่คือหนังสือวิทยาศาสตร์
ประเด็นสำคัญของเราคือ เราจะมาค้นหาความเป็น
ไตรลักษณ์ที่ซุกซ่อนอยู่ในธรรมชาติรอบตัว เพื่อ
มองให้เห็นสัจธรรมอันแท้จริง และจักรวาลวิทยา
สมัยใหม่ก็คือวิชาที่ว่าด้วยธรรมชาติรอบตัว

ทฤษฎีบิกแบง (Big Bang Theory) คือทฤษฎี
กำเนิดจักรวาลที่ได้รับความนิยมเชื่อถือและยอมรับกัน
มากที่สุด หลายคนคงพอจะเคยได้ยินชื่อทฤษฎีนี้
มาบ้าง

ทฤษฎีนี้บอกกับเราว่า จุดเริ่มต้นของจักรวาลเกิด
ขึ้นเมื่อ ๑๕,๐๐๐ ล้านปีก่อน โดยเกิดการระเบิด
ครั้งใหญ่ขึ้น ก่อให้เกิดพื้นที่อันไพศาลและสรรพสิ่ง
ภายในนั้น



จุดที่เกิดการระเบิดนี้เรียกว่า **ซิงกูลาริตี** (Singularity) เป็นจุดที่มีอุณหภูมิและความหนาแน่นสูงมาก

หลังจากเกิดการระเบิด จักรวาลก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และอุณหภูมิของรังสีก็ลดลง ในช่วงเวลานี้ได้เกิดสิ่งที่เรียกว่า **สสาร** ขึ้นเป็นครั้งแรก สสารที่ว่านี้เป็นอนุภาคที่เบามากๆ ได้แก่ ควาร์ก โฟตอน อิเล็กตรอน และนิวตริโน

นอกจากนี้ยังมีปฏิอนุภาค (อนุภาคที่มีประจุตรงข้าม) ของอนุภาคเหล่านี้เกิดขึ้นด้วย ต่อมาควาร์กได้รวมตัวกันเป็นโปรตอนและนิวตรอน จากนั้นโปรตอนและนิวตรอนก็เริ่มรวมกันเป็นนิวเคลียสของฮีเลียม ไฮโดรเจน และธาตุเบาอื่นๆ



นักดาราศาสตร์ค้นพบว่า กาแล็กซีจะเคลื่อนที่
ไกลออกไปด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นตามระยะห่าง
นั่นคือกาแล็กซีที่อยู่ไกลจะเคลื่อนที่ห่างออกไป
เร็วกว่ากาแล็กซีที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางของการ
ระเบิด แสดงว่าจักรวาลกำลังขยายตัวตรงตาม
ทฤษฎีบิกแบง

ยังมีการค้นพบรังสีไมโครเวฟฉากหลังคอสมิก
หรือรังสีฉากหลังของจักรวาล ซึ่งตรงกับทฤษฎี
บิกแบงที่กล่าวไว้ว่า “รังสีที่ร้อนมากจากจุดก่อน
การระเบิด จะยังเหลืออยู่ถึงทุกวันนี้”

หลายแสนปีต่อมา เมื่ออุณหภูมิลดลงอีก อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ช้าลง จนกระทั่งถูกจับโดยนิวเคลียสของฮีเลียม ไฮโดรเจน และธาตุเบาอื่น ๆ จึงเกิดเป็นอะตอมที่มีโปรตอนและนิวตรอนเป็นนิวเคลียสอยู่ตรงกลาง และมีอิเล็กตรอนวิ่งวนอยู่รอบ ๆ ขึ้นมาเป็นครั้งแรก

แต่ว่าพวกอะตอมธาตุหนักที่ประกอบเป็นตัวเรา เช่น คาร์บอนและออกซิเจน รวมถึงธาตุหนักชนิดอื่นๆ ที่มีบนโลก จะยังไม่เกิดจนกระทั่งอีกพันล้านปีต่อมา โดยอะตอมของธาตุหนักเกิดจากการเผาไหม้ของฮีเลียมในใจกลางดาวฤกษ์รุ่นแรก ๆ แล้วระเบิดกระจายไปในอวกาศ

พวกธาตุต่างๆ ที่ระเบิดออกมาจากดาวฤกษ์รุ่นแรกๆ เหล่านี้ ได้รวมตัวกันเกิดเป็นระบบสุริยะที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลาง และมีดาวเคราะห์โคจรรอบ ๆ



ระบบสุริยะของเราคือหนึ่งในนั้น เมื่อเกิดระบบ
สุริยะมากเข้า ก็รวมกันเป็นกาแล็กซี หลาย ๆ กาแล็กซี
รวมกันก็เรียกว่า **จักรวาล**

จะเห็นได้ว่า**สสารหรือรูป** เป็นสิ่งที่เกิดมาจาก
พลังงาน (จุดซิงกูลาริตีที่เกิดการระเบิด) และนัก
วิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ก็เชื่อเช่นนั้น

คุณอาจตั้งคำถามว่า แล้วพลังงานจะเปลี่ยนเป็น
สสารได้อย่างไร ?

แน่นอนว่า พลังงานไม่มีวันเปลี่ยนเป็นสสารได้ แต่
พลังงานเปลี่ยนรูปแบบได้ ชีวิตและสสารที่เราเห็น
ที่เราสัมผัส ที่เรายึดถือว่าเป็นตัวตน แท้จริงคือรูป
แบบหนึ่งของพลังงานที่ประกอบไปด้วยข้อมูล ที่
ไร้ตัวตนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

เราจะได้เรียนรู้เรื่องนี้กันอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาส่วน
ต่อ ๆ ไป



ลมหายใจสุดท้ายของดวงดาว

ในหัวข้อนี้เรามาทำความเข้าใจเรื่องวัฏจักรของดวงดาวกัน เพื่อให้เกิดความรู้แจ้งว่า ดวงดาวที่เรามองเห็นสวยงามระยิบระยับในยามค่ำคืนนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้เป็นตัวตนเที่ยงแท้ถาวร

ดวงดาวเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ ไม่สามารถคงทนอยู่ได้ มันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป เพียงแต่ใช้ระยะเวลายาวนาน จนทำให้เราเข้าใจผิดคิดว่า มันจะดำรงอยู่อย่างนั้นตลอดไป

เราจะมาค้นหาไตรลักษณ์ที่ซุกซ่อนอยู่ในดวงดาวกัน เพื่อให้จิตลดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนลง และสร้างความสุขให้ชีวิตเรา

เริ่มจากการกำเนิดขึ้นของดาวฤกษ์ ดาวฤกษ์เกิด



จากกลุ่มฝุ่นก๊าซที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนเป็นส่วน
ใหญ่ รวมตัวกันจนอุณหภูมิและความกดดันสูงมาก
ที่ใจกลาง ทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันขึ้น
ภายใน เปลี่ยนไฮโดรเจนเป็นฮีเลียม เรียกว่า
ปฏิกิริยาของระเบิดไฮโดรเจน เกิดเป็นก๊าซร้อน
ขนาดใหญ่และปลดปล่อยพลังงานออกมา

อายุขัยของดาวฤกษ์จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการ
เผาผลาญเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่มีมากน้อยแตกต่างกัน
ซึ่งดาวฤกษ์จะมีไฮโดรเจนมากหรือน้อยก็ขึ้น
อยู่กับกลุ่มฝุ่นก๊าซที่รวมตัวกันครั้งแรก เมื่อเชื้อเพลิง
หมดก็จะเกิดวาระสุดท้ายของดาวดวงนั้น

ที่น่าสนใจคือ สีและการส่องสว่างของดาวฤกษ์
สามารถบ่งบอกถึงอายุของพวกมันได้

ดาวฤกษ์เกิดใหม่มีพลังงานมากและอุณหภูมิสูง จะ



มองเห็นเป็นสีฟ้า

เมื่อเชื้อเพลิงไฮโดรเจนค่อย ๆ ลดลง อุณหภูมิจะ
ลดลงด้วย จะมองเห็นดาวฤกษ์เปลี่ยนเป็นสีขาว สี
เหลือง และสีแดง ตามลำดับ

ในที่สุดดาวฤกษ์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้าย
ไปเป็นดาวแคระขาว หรือดาวนิวตรอน หรือหลุม
ดำ ขึ้นอยู่กับปริมาณมวลของดาวฤกษ์นั้น ๆ

จะเห็นได้ว่าดาวฤกษ์นั้นเผาไหม้พลังงานอยู่ตลอด
เวลา ไม่ได้หยุดนิ่ง มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ และจบลงด้วยวาระสุดท้ายของมัน

ดวงดาวจึงไม่มีความเที่ยงแท้ เพราะหากมีความ
เที่ยงแท้ มันย่อมต้องดำรงอยู่อย่างนั้นตลอดไป ไม่
เปลี่ยนแปลง



วาระสุดท้ายของดาวฤกษ์ในลักษณะต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

ดาวแคระขาว เกิดจากดาวฤกษ์มวลน้อย หลังจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ภายในแกนกลางดวงดาวสิ้นสุดลง จะเกิดการขยายตัวเป็นดาวยักษ์แดง บริเวณเปลือกนอกของดวงดาวจะระเบิดออก ทิ้งแกนกลางที่มีอุณหภูมิสูงเอาไว้ หลังจากนั้นแกนกลางจะค่อย ๆ เย็นตัวลง เหลือเป็นซากปรักหักพังให้เห็น เรียกว่า ดาวแคระขาว



เมื่อไฮโดรเจนในแกนกลางของดาวถูกใช้หมดน้อย
เปลี่ยนเป็นฮีเลียมจนหมดสิ้น ปฏิกิริยานิวเคลียร์
สิ้นสุดลง ดวงดาวก็ไร้แรงต้านทานแรงดึงดูด
จากศูนย์กลาง จึงหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง

เมื่อก๊าซถูกอัด อุณหภูมิภายในก็ร้อนขึ้น จนทำให้
ไฮโดรเจนตรงบริเวณเปลือกนอกเกิดปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ขึ้นมา พลังงานที่ได้นี้จะช่วยหยุดยั้ง
การยุบตัว จึงช่วยต่ออายุขัยให้ดวงดาว

ฮีเลียมในแกนกลางดวงดาวจะหดตัวอย่างต่อ
เนื่อง ในขณะที่เปลือกนอกเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์
เผาไฮโดรเจนเป็นฮีเลียม เกิดการพองตัวขึ้น มี
รัศมีขยายกว้างออกไป ดวงดาวจึงมีขนาดใหญ่
ขึ้น

นักวิทยาศาสตร์เรียกดวงดาวในช่วงเวลานี้ว่า
“ดาวยักษ์แดง” ซึ่งในที่สุดเปลือกนอกของ
ดวงดาวที่ขยายออกมานี้จะระเบิดออกไป

ในอีก ๕,๐๐๐ ล้านปีข้างหน้า ดวงอาทิตย์จะกลายเป็นดาวยักษ์แดงและแผ่ขยายรัศมีมาถึงโลกที่เราอาศัยอยู่

ดาวนิวตรอน เกิดจากดาวฤกษ์มวลมาก เมื่อเกิดการเผาไหม้ไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมบริเวณแกนกลางดวงดาวแล้ว ต่อจากนั้นจะเผาไหม้ฮีเลียมไปเป็นคาร์บอนด้วย

คาร์บอนจะสะสมอยู่ที่แกนกลางดวงดาว เมื่อสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ แกนกลางก็จะอัดแน่นและมีอุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันขึ้นมาอีก เกิดการเผาไหม้คาร์บอนให้กลายเป็นออกซิเจน และจากออกซิเจนไปเป็นธาตุหนักขึ้นเรื่อยๆ ได้แก่ นีออน แมกนีเซียม ซิลิกอน และเหล็ก โดยธาตุเหล่านี้จะทับกันอยู่เป็นชั้น ๆ

เหล็กเป็นธาตุที่เสถียรที่สุดซึ่งเกิดขึ้นที่แกนกลางของดวงดาว จะไม่มีการเผาไหม้ไปเป็นธาตุอื่นอีก จึงสิ้นสุดปฏิกิริยานิวเคลียร์ ทำให้เกิดการยุบตัวของแกนกลาง และมีอุณหภูมิร้อนขึ้นอย่างมาก



บางส่วนของเหล็ก จะสลายไปเป็นโปรตอนและอิเล็กตรอน ในท้ายที่สุดโปรตอนและอิเล็กตรอนจะรวมกันกลายเป็นนิวตรอน

ในขณะที่แกนกลางของดวงดาวยุบตัวลงอย่างรวดเร็ว จะทำให้เกิดคลื่นกระแทก (Shock Wave) ออกมาจากผิวดวงดาวด้วยความเร็วสูง

คลื่นนี้จะทำให้เปลือกนอกของดวงดาวระเบิดออก เราเรียกกระบวนการระเบิดนี้ว่า **ซูเปอร์โนวา** กำลังส่องสว่างของเปลือกที่ระเบิดนี้สูงมากจนเท่ากับกำลังส่องสว่างของกาแล็กซีเลยทีเดียว

ส่วนที่เหลือของดาวฤกษ์บริเวณแกนกลางนั้น ขึ้นอยู่กับมวลของดาวฤกษ์ ดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ ๒๕ เท่าลงมา ซากที่เหลือจะกลายเป็นดาวนิวตรอน



ซากสสารจากการระเบิดของดาวฤกษ์จะประกอบ
ไปด้วยธาตุหนักต่าง ๆ จำนวนมากตามองค์
ประกอบของดวงดาวก่อนการระเบิด

ฝุ่นสสารเหล่านี้จะมารวมกันเกิดเป็นดาวฤกษ์ดวง
ใหม่ขึ้นมา และมีความเป็นไปได้ว่า ระบบสุริยะใน
ปัจจุบันก่อกำเนิดขึ้นมาจากซากที่เหลือจากการ
ระเบิดนี้ จึงมีธาตุหนักอันเป็นองค์ประกอบสำคัญ
ที่ก่อตัวเป็นดาวเคราะห์และเป็นส่วนประกอบของ
สสสวชีวิต

หลุมดำ เกิดจากดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ ๒๕ เท่าขึ้นไป เมื่อเกิดการระเบิดบริเวณเปลือกนอก ซากแกนกลางที่เหลือจะมีความโน้มถ่วงสูงมาก จึงหดตัวอย่างต่อเนื่องจนเหลือแค่จุดที่มีมวลเป็นศูนย์และความหนาแน่นเป็นอนันต์ เรียกว่า หลุมดำ

หลุมดำสามารถรวมตัวกันเองจนมีขนาดใหญ่มหึมาได้ ซึ่งจะปรากฏอยู่ในใจกลางของกาแล็กซีต่าง ๆ จากข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันพบว่า หลุมดำขนาดใหญ่สามารถกลืนกินดาวฤกษ์ เทหวัตถุต่าง ๆ รวมถึงดาวเคราะห์และดาวนิวตรอนได้

ในท้ายที่สุดจักรวาลทั้งจักรวาลจะเหลือเพียงหลุมดำขนาดใหญ่เพียงสิ่งเดียว จักรวาลจะหดกลับมาสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้ง ซึ่งในเรื่องการเกิดดับของ



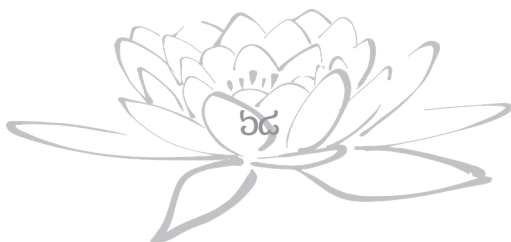
จักรวาลนี้ เราจะพูดถึงกันในเนื้อหาบทถัดไป

จะเห็นได้ว่าแม้แต่วงดาวก็ยังไม่สามารถคงทนอยู่ได้ ต้องแปรเปลี่ยนและเสื่อมสลายไปในที่สุด ไม่มีความเป็นตัวตนอันแท้จริง เพราะพลังงานคือสิ่งที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

เมื่ออ่านมาจนจบบทนี้

คุณมองเห็นไตรลักษณ์ที่ซุกซ่อนอยู่ในจักรวาลได้มากน้อยเพียงใด ?

คุณมองเห็นความไม่เที่ยงแท้ เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง และไม่เป็นตัวตนของดวงดาวหรือไม่ ?



๕.

ไตรลักษณ์
ในจักรวาลวิทยาสมัยใหม่
(๒)

จักรวาลเกิด-ดับ

จักรวาลอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ ดังนั้นจักรวาลจึงมีจุดจบด้วย เราจะมองการเกิด-ดับของจักรวาลด้วยสายตาแห่งไตรลักษณ์ เพื่อลดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนลง แล้วเราจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้น

จักรวาลเริ่มจากการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่หรือบิกแบง ต่อจากนั้นก็ขยายตัวออกอย่างต่อเนื่อง

แล้วจุดจบของจักรวาลจะเป็นอย่างไร ?

มีคำอธิบายเรื่องนี้อยู่ ๓ แบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับอำนาจของแรงโน้มถ่วงในจักรวาล

แบบที่หนึ่ง ถ้าปริมาณมวลสารในจักรวาลมีไม่มาก



พอ แรงโน้มถ่วงก็ไม่สามารถดึงดูดให้จักรวาลหดตัวกลับมาได้ จักรวาลจะขยายตัวไปเรื่อยๆ พลังงานภายในจักรวาลก็จะถูกเผาผลาญจนหมดสิ้น จักรวาลจะอยู่ในสภาวะแห่งความหนาวเย็นตลอดกาล

แบบที่สอง ถ้าปริมาณมวลสารในจักรวาลมีมาก แรงโน้มถ่วงจะดึงดูดให้จักรวาลขยายตัวช้าลง ในที่สุดจะดึงดูดให้จักรวาลหดตัวกลับมา หลุมดำจะรวมตัวกันจนเหลือหลุมดำเพียงหลุมเดียว แล้วเกิดการระเบิดอีกครั้ง เกิดเป็นจักรวาลรอบใหม่ หมุนเวียนเป็นวัฏจักรไม่จบสิ้น

แบบที่สาม ถ้ามวลสารมีปริมาณที่สมดุล ทำให้มีแรงโน้มถ่วงในระดับที่สมดุลกับการขยายตัว จักรวาลจะหยุดการขยายตัว แล้วเข้าสู่สภาวะหยุดนิ่ง



จากการคำนวณของนักวิทยาศาสตร์ (ในทฤษฎี
สตริง) พบว่าจักรวาลยังมีมิติอื่นๆ อีกมากมาย
ซึ่งประกอบไปด้วยคลื่นความถี่ที่แตกต่างกัน แต่
เรารับรู้ไม่ได้

มนุษย์รับรู้จักรวาลได้แค่ ๔ มิติ เพราะเราเป็นสิ่ง
มีชีวิตที่มีข้อจำกัด เท่าที่พิสูจน์ทางคณิตศาสตร์
ได้ตอนนี้จักรวาลมีทั้งสิ้น ๑๑ มิติ

นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถสรุปเรื่องจุดจบของจักรวาลได้ เพราะยังไม่แน่ใจว่าปริมาณมวลสารทั้งหมดในจักรวาลเป็นอย่างไรกันแน่

แต่สำหรับพระพุทธเจ้า ทรงกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า จักรวาลมีการเกิดดับเป็นวัฏจักร ซึ่งตรงกับคำอธิบายของนักวิทยาศาสตร์ในแบบที่สองตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ไม่ว่าจุดจบของจักรวาลจะเป็นเช่นไร เราสามารถสรุปได้ว่า จักรวาลไม่เคยหยุดนิ่ง มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากความเป็นตัวตนอันเที่ยงแท้ไม่ได้



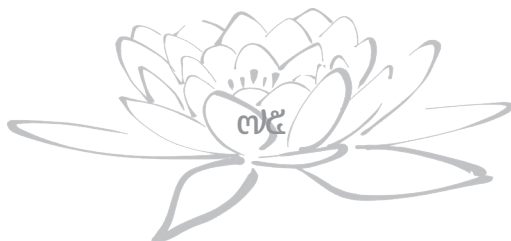
ความเ็นลับของจักรวาล

ในหัวข้อนี้เราจะมาดูส่วนประกอบของจักรวาลกัน
เพื่อมองให้เห็นว่า แท้จริงแล้วจักรวาลเกิดจากส่วน
ผสมอันสลับซับซ้อน ซึ่งย่อมจะแปรเปลี่ยนไปตาม
เหตุปัจจัย จึงหาความเป็นตัวเป็นตนไม่ได้

ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์คาดว่าจักรวาลประกอบด้วยสสารปกติ ๔ % สสารมืด ๒๑ % และอีก ๗๕ %
เป็นพลังงานมืด

สสารปกติ (Matter) คือส่วนที่ประกอบเป็น
กาแล็กซีและเทหวัตถุทั้งหลาย เช่น ดาวฤกษ์
ดาวหาง อุกกาบาต ดาวเคราะห์ รวมถึงสิ่งมีชีวิต
ที่อยู่บนดาวเคราะห์ด้วย

สสารมืด (Dark Matter) คือสสารในจักรวาลที่เรา



มองไม่เห็น แต่เชื่อว่ามีอยู่ เพราะมีอิทธิพลแรงโน้มถ่วงต่อสารปกติ สารมืดเป็นสารที่ไม่สามารถแผ่รังสีได้มากพอให้เราตรวจสอบ แต่การมีอยู่ของมันศึกษาได้จากการสำรวจทางอินฟราเรดจากผลกระทบของแรงโน้มถ่วงของมัน ที่มีต่อวัตถุบนท้องฟ้าที่เรามองเห็น

นักวิทยาศาสตร์รู้ว่าในจักรวาลมีสารมืดเมื่อได้ศึกษากระจุกกาแล็กซีโคมา โดยวัดมวลทั้งหมดของกระจุกกาแล็กซีนี้ แต่ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่ากระจุกกาแล็กซีโคมาจะต้องมีมวลมากกว่าที่วัดได้ราว ๔๐๐ เท่าจึงจะทำให้กาแล็กซีเคลื่อนที่ได้เร็วขนาดนั้น หรืออีกนัยหนึ่งแรงโน้มถ่วงจากสารที่มองเห็นไม่สามารถทำให้กาแล็กซีเคลื่อนที่ได้เร็วขนาดนั้น

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสารมืดมีอิทธิพลหรือมีส่วน



ร่วมในวิวัฒนาการของจักรวาลมาตั้งแต่ต้น มีส่วนร่วมต่อการเกิดเป็นโครงสร้างของระบบสุริยะ กาแล็กซี และจักรวาลทั้งจักรวาล

พลังงานมืด (Dark Energy) คือพลังงานที่คอยผลักจักรวาลให้ขยายตัวออกไปด้วยอัตราเร่ง เป็นแรงลึกลับที่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรเป็นสาเหตุ และมันไม่เหมาะกับทฤษฎีฟิสิกส์ปัจจุบัน

ในช่วงแรกๆ หลังเกิดบิกแบง จักรวาลมีความหนาแน่นมาก แรงโน้มถ่วงของสสารปกติและสสารมืดจึงดึงดูดจักรวาลให้ขยายตัวในอัตราหน่วง คือขยายตัวช้าลงเรื่อย ๆ

ต่อมาพลังงานมืดสามารถเอาชนะแรงโน้มถ่วงของสสารปกติและสสารมืดได้ ทำให้จักรวาลขยายตัวด้วยอัตราเร่งมาจนถึงทุกวันนี้



นักวิทยาศาสตร์ค้นพบหลักฐานที่แสดงให้เห็น
ว่า พลังงานมืดมีอิทธิพลต่อการขยายตัวของ
จักรวาล จากการวัดการขยายตัวของจักรวาล
เมื่อ ๙ พันล้านปีก่อน โดยใช้กล้องอวกาศฮับเบิล
ศึกษาร่องรอยการระเบิดของดาวฤกษ์ในระยะ
ไกลที่สุดเท่าที่เคยศึกษามาจำนวน ๒๓ ดวง เป็น
เวลากว่า ๓ ปี

จะเห็นได้ว่าจักรวาลยังมีความเร้นลับอีกมากมาย
ที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องปวดหัว สาเหตุที่เป็น
เช่นนั้นก็เพราะว่านักวิทยาศาสตร์ใช้ประสาทรับ
สัมผัสทางกายอันจำกัดเป็นช่องทางในการแสวงหา
ความรู้

นั่นจึงทำให้เป็นเรื่องยากลำบากในการทำความเข้าใจจักรวาลที่ซับซ้อน

จักรวาลซึ่งมีมิติอันหลากหลายที่ไม่สามารถเข้าถึง
ได้ด้วยการใช้ประสาทรับสัมผัสอันจำกัด และการ
ใช้เหตุผลเชิงตัวเลข

ไม่ว่าจักรวาลจะมีส่วนประกอบเป็นเช่นไรก็ตาม ทุก
ส่วนล้วนมีความสัมพันธ์ต่อกัน มีอิทธิพลถึงกันเสมอ
แต่ในท้ายที่สุด ไม่ว่าจะป็นสสารปกติ สสารมืด
หรือพลังงานมืด จะต้องหลอมรวมกันที่จุดจบของ



จักรวาล ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอน ไม่สามารถ
คงทนอยู่ได้ และไม่มีความเป็นตัวตน

สำหรับเรื่องของสสารปกติที่รับรู้ได้นั้น เราจะศึกษา
กันอย่างละเอียดในเนื้อหาส่วนต่อไป

เมื่ออ่านมาจนจบบทนี้

คุณมองเห็นไตรลักษณ์ที่ซุกซ่อนอยู่ในจักรวาล
ได้มากน้อยเพียงใด ?

คุณมองเห็นการเกิด-ดับและความเป็นส่วน
ประกอบอันไม่เป็นตัวตนของจักรวาลหรือไม่ ?



๖.

ไตรลักษณ์
ในพีลิกส์ควอนตัม
(๑)

เจ้าควาร์กเพื่อนยาก

สำหรับในบทนี้เราจะมาค้นหาไตรลักษณ์ที่ซุกซ่อนอยู่ในฟิสิกส์ควอนตัมกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าสสารที่เรามองเห็นหรือสัมผัสได้นั้น แท้จริงแล้วคือมายาภาพ คือโลกแห่งประสบการณ์ที่ไม่มีความเป็นตัวตนอยู่จริง

ความเข้าใจเช่นนี้จะช่วยให้เราสามารถลดความยึดมั่นในความเป็นตัวตนของสิ่งต่าง ๆ ลงได้ รวมถึงความเป็นตัวตนของเราเอง

แม้ลดความยึดมั่นในความเป็นตัวตนได้เพียงน้อยนิด แต่นั่นก็มีประโยชน์มากมายอย่างหาคำใดมาเปรียบเปรยไม่ได้เลยทีเดียว



เมื่อคุณลดความยึดมั่นในความเป็นตัวตนลง จะ
ทำให้กิเลสตัณหาเบาบางลง ผลคือจิตใจของคุณ
จะมีความสุขสงบปล่อยวาง มีความสุขมากขึ้น และ
นั่นคือบาทฐานเบื้องต้นที่จะนำคุณสู่นิพพาน

สำหรับในส่วนต่อไปนี่คือเนื้อหาของฟิสิกส์ควอน
ตัม ขอย้ำอีกครั้งว่า โปรดอย่ามองว่านี่คือหนังสือ
วิทยาศาสตร์

ประเด็นสำคัญของเราคือ เราจะมาค้นหาความเป็น
ไตรลักษณ์ที่ซุกซ่อนอยู่ในธรรมชาติรอบตัว เพื่อ
มองให้เห็นสัจธรรมอันแท้จริง และฟิสิกส์ควอนตัม
ก็คือวิชาที่ว่าด้วยธรรมชาติรอบตัว

เราจะมาดูกันว่า สสารซึ่งเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้นั้น
จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีความเป็นตัวตนได้อย่างไร



วิชาฟิสิกส์ควอนตัม (Quantum Physics) คือ
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์
ของสสารในหน่วยที่เล็กที่สุด

จุดมุ่งหมายของฟิสิกส์ควอนตัมคือการทำ
เข้าใจในธรรมชาติที่เป็นพื้นฐานของสรรพสิ่ง โดย
ใช้วิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์และการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ในการหาคำตอบ

แต่ก่อนนักวิทยาศาสตร์เคยเชื่อว่าหน่วยที่เล็กที่สุด
ของสสารคือ อะตอม ที่ประกอบไปด้วย โปรตอน
นิวตรอน และอิเล็กตรอน อย่างที่เราเคยได้ยินกัน
มานานแล้ว

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ค้น
พบอนุภาคพื้นฐานของสสารในหน่วยที่เล็กกว่า
อะตอมลงไปอีก

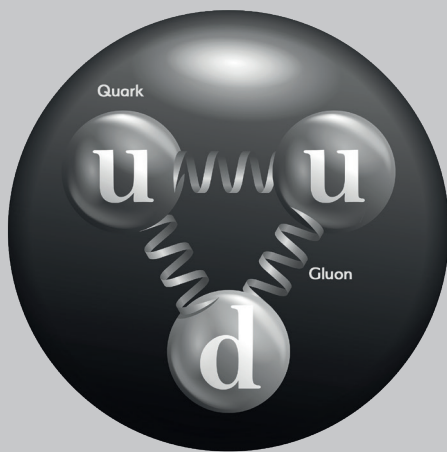


นั่นคือ **ควาร์ก** (Quark) และ**เลปตอน** (Lepton)

ควาร์กถูกค้นพบจากการทดลองยิงโปรตอนชนโปรตอนแล้วได้อนุภาคควาร์กออกมา

ควาร์กเป็นอนุภาคที่ต้องอยู่ด้วยกัน ๒ หรือ ๓ ตัวเสมอ เรียกว่า **ฮาดรอน** (Hadrons) เราจะไม่พบควาร์กแยกจากกันเป็นอิสระ เนื่องจากมีอนุภาค **กลูออน** (Gluon) ที่มีแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มคอยเชื่อมควาร์กเข้าไว้ด้วยกัน





PROTON

อนุภาคฮิกส์โบซอน (Higgs Boson Particle) หรืออนุภาคพระเจ้า (God Particle) ถูกค้นพบ โดยองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (CERN) โดยการทดลองภายในเครื่องชนอนุภาคนขนาดใหญ่ (LHC) แล้วตรวจจับและบันทึกข้อมูลเอาไว้

อนุภาคฮิกส์โบซอนถูกอธิบายว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดมวลของอนุภาคที่เป็นสสารต่างๆ เช่น ควาร์ก และอิเล็กตรอน ที่ประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งต่างๆ ภายในจักรวาล รวมถึงโลกและตัวเราด้วย อนุภาคฮิกส์โบซอนจึงถูกนักฟิสิกส์บางคนเรียกว่า “อนุภาคพระเจ้า”

มีคำทำนายที่ตกลงอยู่ข้อหนึ่งว่า ถ้ามวลและน้ำหนักของสสารที่เรารับรู้ได้นั้นมีอนุภาคฮิกส์โบซอนเป็นสาเหตุ แล้วมวลและน้ำหนักของฮิกส์โบซอน ซึ่งมีมวล $125 \text{ GeV}/c^2$ (ประมาณ ๑๓๓ เท่าของโปรตอน) มาจากไหน ?

ปัญหานี้เกิดจากความเข้าใจผิดที่ไปยึดติดว่าอนุภาคเป็นสิ่งที่ก่อกำเนิดเป็นตัวตน ทั้งที่ความจริงแล้วอนุภาคก็คือพลังงานรูปแบบหนึ่งในจักรวาล

ควาร์กมีทั้งหมด ๖ ตัว คือ Up quark, Down quark, Strange quark, Charmed quark, Bottom quark และ Top quark

โปรตอนและนิวตรอนที่เป็นนิวเคลียสตรงกลางของอะตอม จะประกอบด้วยควาร์กที่แตกต่างกันไป โปรตอนประกอบด้วย Up quark ๒ ตัว และ Down quark ๑ ตัว ส่วนนิวตรอนประกอบด้วย Up quark ๑ ตัว และ Down quark ๒ ตัว

Up quark มีประจุเป็น $+\frac{2}{3}$ ส่วน Down quark มีประจุเป็น $-\frac{1}{3}$

ถ้าลองบวกประจุควาร์กของโปรตอน ก็จะได้เป็น $\frac{2}{3} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = +1$ (โปรตอนมีประจุบวก)

ส่วนนิวตรอนจะได้ $\frac{2}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0$ (นิวตรอนมีประจุเป็นกลาง)

สำหรับอิเล็กตรอนนั้น ไม่ได้ประกอบจากควาร์ก เหมือนกับโปรตอนและนิวตรอน อิเล็กตรอนเป็น



อนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่าโปรตอนและนิวตรอนมาก และถูกจัดให้เป็นประเภทเลปตอน ซึ่งเป็นอนุภาคที่ไม่จำเป็นต้องอยู่รวมกันแบบควาร์ก

ในอะตอม อิเล็กตรอนจะวิ่งวนอยู่รอบๆ นิวเคลียสที่ประกอบไปด้วยโปรตอนและนิวตรอน (มีควาร์กเป็นส่วนประกอบย่อย)

อะตอมเชื่อมโยงกันเป็นโมเลกุล เกิดเป็นสิ่งต่างๆ ที่มีรูปแบบหลากหลายและสลับซับซ้อนมากมาย โดยแรงที่ยึดเหนี่ยวอะตอมเข้าไว้ด้วยกันเป็นโมเลกุลเรียกว่า **พันธะเคมี**

กรณีที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสูง จะทำให้โมเลกุลแต่ละโมเลกุลอยู่ชิดกันมากและเรียงตัวกันเป็นระเบียบ มีรูปร่างคงที่แน่นอน สสารที่มีคุณสมบัตินี้ได้แก่ของแข็งต่างๆ เช่น เพชร ทองคำ เหล็ก เป็นต้น

กรณีที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลปานกลาง

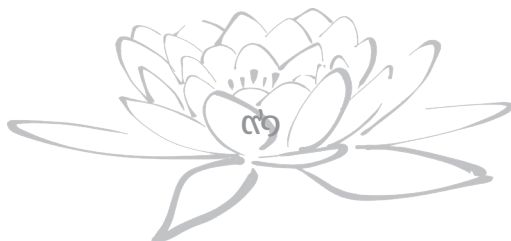


หรือน้อยกว่าของแข็ง จะทำให้โมเลกุลอยู่ห่างกันมากขึ้นและเรียงตัวกันไม่เป็นระเบียบ โมเลกุลสามารถเคลื่อนที่ได้ สสารที่มีคุณสมบัตินี้ได้แก่ของเหลว เช่น น้ำ ปรอท เป็นต้น

แต่กรณีที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้อยมาก จะทำให้โมเลกุลเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ เกิดการฟุ้งกระจายขึ้นได้ สสารที่มีคุณสมบัตินี้ได้แก่ก๊าซต่าง ๆ เช่น ก๊าซออกซิเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซหุงต้ม เป็นต้น

ทั้งของแข็ง ของเหลว และก๊าซ คือสสารที่ไม่สามารถอยู่คงทน ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามกาลเวลาและเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างเช่น เราสามารถนำแร่เหล็กที่อยู่ใต้แผ่นพิภพขึ้นมาถลุงผ่านความร้อนสูงกลายเป็นดาบเล่มยาว สวยงามและคมกริบ เมื่อกาลเวลาล่วงเลยไปเป็นร้อยปี เหล็กดาบเล่มนี้ถูกออกซิเจนและความชื้นกัดกิน เกิดสนิมผุกร่อนเสื่อมสลายไป



อนุภาคเฟอร์มิออนมูลฐาน แบ่งเป็น ๒ ประเภท
คือ ควาร์กและอิเล็กตรอน เฟอร์มิออน ๒ ตัวจะ
มีสถานะเชิงควอนตัมเดียวกันในเวลาเดียวกันไม่
ได้ ทำให้เฟอร์มิออนมีลักษณะเชิงเกร็งและคงทน
ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว

เฟอร์มิออนจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของสสาร
เพราะทำให้อะตอมอยู่ตัวและทำให้อะตอมแต่ละ
ชนิดมีความแตกต่างกัน

วัฏจักรสสารธาตุ

ทั้งของแข็ง ของเหลว และก๊าซ สามารถเปลี่ยนสถานะได้ และในธรรมชาติสสารก็มักเปลี่ยนแปลงสถานะอยู่เสมอ ไม่ได้อยู่คงที่ถาวร

วัฏจักรคาร์บอน คือตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงสถานะและองค์ประกอบของสารประกอบธาตุคาร์บอน ซึ่งทำให้เรามองเห็นว่าสสารธาตุต่างๆ ล้วนเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นวัฏจักร ไม่สามารถคงทนอยู่ได้ และไม่มีความเป็นตัวตน

วัฏจักรคาร์บอน หมายถึงการที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศถูกนำเข้าสู่สิ่งมีชีวิต และถูกนำออกจากสิ่งมีชีวิตคืนสู่บรรยากาศและน้ำอีกครั้ง หมุนเวียนกันไปเช่นนี้ไม่มีที่สิ้นสุด

ตามวัฏจักรคาร์บอน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศและน้ำจะถูกนำเข้าสู่สิ่งมีชีวิตผ่าน

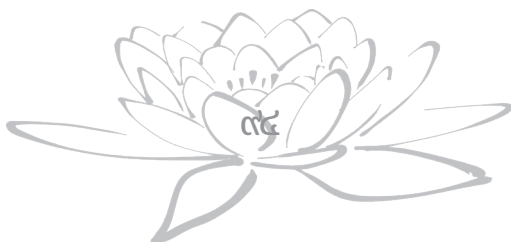


กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงจะถูกเปลี่ยนสถานะจากก๊าซไปเป็นของเหลวและของแข็ง ได้แก่ สารประกอบอินทรีย์ที่มีพลังงานสะสมอยู่ เช่น เซลลูโลส แป้ง โปรตีน ไขมัน วิตามิน และสารอื่น ๆ ที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ

ต่อมาสารประกอบคาร์บอนที่พืชสะสมไว้อย่างบางส่วนถูกส่งต่อไปยังสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเพื่อสร้างเป็นพลังงานและโครงสร้างทางกาย ได้แก่ การกินของสัตว์กินพืช สัตว์กินเนื้อ รวมทั้งมนุษย์ด้วย

สุดท้ายคาร์บอนจะออกจากสิ่งมีชีวิตคืนสู่บรรยากาศและน้ำเช่นเดิม กระบวนการนี้เกิดขึ้นได้ผ่านหลายช่องทาง ได้แก่

- การหายใจของพืชและสัตว์ในกระบวนการเผาผลาญสารอาหาร ทำให้คาร์บอนที่อยู่ในรูปของอินทรีย์สารถูกปลดปล่อยออกมาเป็นอิสระในรูป



ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้สามารถละลายได้ในน้ำฝน น้ำจืด และน้ำเค็ม

- การย่อยสลายสิ่งขับถ่ายของสัตว์และซากพืชซากสัตว์ ทำให้คาร์บอนที่อยู่ในรูปของอาหารและที่เป็นโครงสร้างส่วนประกอบของพืชและสัตว์ ถูกปลดปล่อยออกมาเป็นอิสระในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

- การเผาไหม้ของถ่านหิน น้ำมัน และคาร์บอนตที่เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์เป็นเวลานาน ทำให้ได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ

จะเห็นได้ว่า สารประกอบคาร์บอนที่อยู่ในรูปของก๊าซเมื่อถูกนำเข้าสู่สิ่งมีชีวิต จะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวและของแข็ง และผลสุดท้ายก็จะเปลี่ยนสถานะกลับมาเป็นก๊าซอีกครั้ง หมุนเวียนอยู่เช่นนี้เสมอ

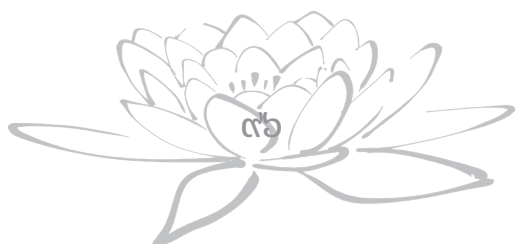


ในธรรมชาติยังมีสารประกอบธาตุอีกมากมายหลายชนิด ซึ่งจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่เสมอ เช่น วัฏจักรออกซิเจน วัฏจักรน้ำ วัฏจักรหิน วัฏจักรไนโตรเจน ฯลฯ

หากเราไม่เข้าใจวัฏจักรเหล่านี้ เราอาจไปหลงยึดติดว่ามันเที่ยงแท้ถาวร คงทน และเป็นตัวตน

น้ำในแก้วที่เราดื่มวันนี้ เมื่อหลายเดือนก่อนอาจเป็นส่วนหนึ่งของน้ำมากมายที่เลื่อนไหลอยู่ในแม่น้ำ และเมื่อปีก่อนอาจเป็นไอน้ำที่ลอยลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศก่อนที่จะตกเป็นสายฝนลงมาสู่แม่น้ำ

ดังนั้นสารต่าง ๆ ที่มีควาร์กและอิเล็กตรอนเป็นองค์ประกอบมูลฐาน จึงไม่ใช่สิ่งคงที่แน่นอน สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอ เกิดขึ้นและดับลง แล้วจะหาความเป็นตัวตนได้อย่างไร



โลกแห่งมายาภาพ

เมื่อมาถึงตรงนี้อาจมีคำถามเกิดขึ้นว่า แล้วควาร์ก กับอิเล็กตรอนปรากฏเป็นสสารหรือสิ่งต่างๆอย่างที่เราเห็นและรับรู้ได้อย่างไร ?

คำตอบคือ เราไม่ได้เห็นและรับรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างที่มันเป็น แต่เรารับรู้ผ่านทางประสาทสัมผัสและระบบประสาทสมองของเราโดยผ่านสื่อกลาง

ตัวอย่างเช่น แสงตกกระทบอิเล็กตรอนที่ผิวของวัตถุแล้วสะท้อนคลื่นแสงบางคลื่นหรือหลายๆคลื่น รวมกันมาที่ดวงตา ผ่านระบบประสาทสัมผัสเข้าสู่ระบบประสาทสมอง เกิดการรับรู้สีและรูปร่างขึ้นที่จิตใจ จำได้หมายรู้ รู้สึกชอบ ไม่ชอบ หรือเฉยๆ และมีสิ่งมาปรุงแต่งให้จิตคิดไปในทางที่ดี ทางที่ชั่ว หรือกลางๆ(ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในเรื่องของขันธ ๕)



นิวทริโน (Neutrino) คืออนุภาคมูลฐานที่มีมวลน้อยมาก จัดอยู่ในกลุ่มเลปตอนเช่นเดียวกับอิเล็กตรอน เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกือบเท่าแสง มีประจุไฟฟ้าเป็นกลาง ทำให้มันไม่มีปฏิสัมพันธ์นิวเคลียร์ชนิดเข้มและแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แต่จะมีปฏิสัมพันธ์นิวเคลียร์ชนิดอ่อนและมีปฏิสัมพันธ์กับแรงโน้มถ่วง

คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้นิวทริโนสามารถทะลุผ่านสสารหนาๆ ได้ดีโดยไม่ไปกระทบและเกิดปฏิสัมพันธ์กับอะตอมหรือโมเลกุลของสสารที่ทะลุผ่านไป

อนุภาคนิวทริโนส่วนใหญ่บนโลกมาจากดวงอาทิตย์ ในแต่ละวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยอิเล็กตรอนนิวทริโนออกมา ๑๐๐ ล้านล้านล้านล้านอนุภาค แล้วผ่านทะลุโลกกับวัตถุต่างๆบนโลกไป และในแต่ละวินาทีที่มีอิเล็กตรอนนิวทริโนจากดวงอาทิตย์มากกว่า ๕ ล้านล้านอนุภาคกำลังผ่านทะลุร่างกายของเราไป

นิวทริโนเป็นอนุภาคสามัญที่สุดในจักรวาล มีจำนวนมากกว่าอนุภาคที่รู้จักกันทั่วไปคืออิเล็กตรอน โปรตอน นิวตรอน ถึง ๑ หมื่นล้านเท่าตัว และเป็นอนุภาคเพียงชนิดเดียวที่รู้จักในขณะนี้ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นสสารมืด

นิวทริโนมี ๓ ชนิดหรือฟเลเวอร์ (Flavor) ได้แก่ อิเล็กตรอนนิวทริโน (Electron Neutrino), มิวออนนิวทริโน (Muon Neutrino) และเทานิวทริโน

(Tau Neutrino) ซึ่งแต่ละชนิดก็มีปฏิสสารหรือแอนตินิวทริโน (Anti-neutrino) ด้วย และนิวทริโนยังสามารถเปลี่ยนแปลงชนิดไปมาได้อย่างอิสระในระหว่างชนิดทั้ง ๓ ของมัน

จะเห็นได้ว่าอนุภาคนิวทริโนมีประจุเป็นกลาง ทำให้นิวทริโนสามารถวิ่งทะลุผ่านโครงสร้างอะตอมได้โดยไม่ถูกขัดขวางจากประจุบวกของโปรตอนและประจุลบของอิเล็กตรอนที่วิ่งวนอยู่รอบ ๆ โปรตอน

ต่างกับอนุภาคโฟตอนของแสง ที่ไม่สามารถวิ่งทะลุผ่านอิเล็กตรอนที่ผิวของอะตอมหรือที่ผิวของวัตถุได้ โฟตอนจึงสะท้อนออกมาเข้าสู่ดวงตาเรา เกิดการรับรู้เป็นภาพขึ้นมา (วิญญานชั้นร)

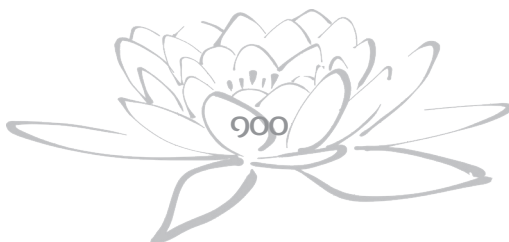
แม้ว่าโฟตอนจะมีประจุเป็นกลางและมีมวลขนาดเล็กเหมือนกันกับนิวทริโน แต่โฟตอนเป็นอนุภาคต่างชนิดกับนิวทริโน โฟตอนเป็นอนุภาคที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงาน เป็นอนุภาคที่อยู่ในกลุ่มพาหะของพลังงาน

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า โฟตอนที่ถูกปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์ (ในอีกแง่มุมหนึ่งคือคลื่นแสง) คือสาเหตุหนึ่งของความรู้ใน “รูป” หรือ “ภาพ” อันเป็นเหตุของความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนของสิ่งต่าง ๆ ที่เราเห็น

หรืออีกตัวอย่าง อิเล็กตรอนของวัตถุสัมผัสกับ
อิเล็กตรอนของผิวหนัง แล้วเกิดการถ่ายเทพลังงาน
ผ่านระบบประสาทรับสัมผัสที่ผิวหนัง เข้าสู่ระบบ
ประสาทสมอง เกิดการรับรู้ความร้อนเย็น หรือเกิด
การปลุกกันของอะตอมของวัตถุภายนอกกับอะตอม
ผิวหนัง ทำให้รับรู้ถึงความอ่อนแอ แข็ง เรียบ ขรุขระ
ขึ้นที่จิตใจ จำได้หมายรู้ รู้สึกชอบ ไม่ชอบ หรือเฉย ๆ
และมีสิ่งมาปรุงแต่งให้จิตคิดไปในทางที่ดี ทางที่ชั่ว
หรือกลาง ๆ

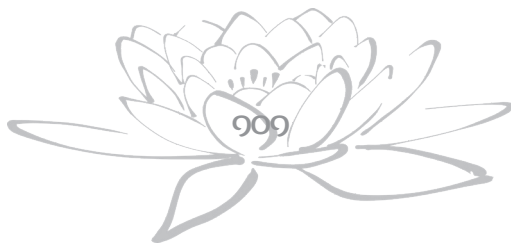
หรือความรักและอิเล็กตรอนสัมผัสกันเกิดเป็นคลื่น
เสียงเข้าสู่ประสาทหู เข้าสู่ระบบประสาทสมอง เกิด
การรับรู้เสียงขึ้นที่จิตใจ จำได้หมายรู้ รู้สึกชอบ ไม่
ชอบ หรือเฉย ๆ และมีสิ่งมาปรุงแต่งให้จิตคิดไปใน
ทางที่ดี ทางที่ชั่ว หรือกลาง ๆ

หรือความรักและอิเล็กตรอนของอาหารสัมผัสกับลิ้น



และประสาทรับกลิ่นที่จมูก เข้าสู่ระบบประสาท
สมอง เกิดการรับรู้รสและกลิ่นขึ้นที่จิตใจ จำได้
หมายรู้ รู้สึกรับชอบ ไม่ชอบ หรือเฉย ๆ และมีสิ่งมา
ปรุงแต่งให้จิตคิดไปในทางที่ดี ทางที่ชั่ว หรือกลางๆ

เราจึงสามารถสรุปได้ว่า สสารในความรับรู้ของเรา
ไม่ใช่สิ่งแท้จริง แต่สสารคือพลังงานรูปแบบหนึ่งที่
ประกอบไปด้วยข้อมูลและไร้ตัวตน เราไม่สามารถ
รับรู้ความแท้จริงของสสารด้วยระบบประสาทรับ
สัมผัส แต่เรารับรู้ผ่านสื่อกลางคือระบบประสาท
รับสัมผัสและระบบประสาทสมอง



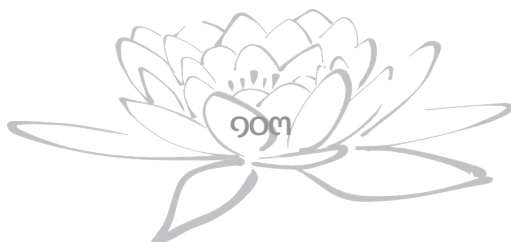
ทฤษฎีสตริง (String Theory) เป็นทฤษฎีที่พยายามรวมทฤษฎีควอนตัมและทฤษฎีสัมพัทธภาพของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์เข้าด้วยกัน ถ้าจะแปลทฤษฎีนี้เป็นภาษาไทยเพื่อช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น อาจเรียกได้ว่า “ทฤษฎีเส้นเชือก”

ทฤษฎีนี้กล่าวไว้ว่า สรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็น อิเล็กตรอน โฟตอน นิวทริโน ควาร์ก และอื่น ๆ ล้วนเกิดขึ้นจากการแกว่งตัวของเส้นเชือกแห่งพลังงานในรูปแบบที่ต่างกัน ก่อให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกัน ความจริงแท้ของจักรวาลคือโยงโยของเส้นเชือกแห่งพลังงานนี้ ทฤษฎีเส้นเชือกจัดให้พื้นที่และเวลามีความเลือนราง เหมือนกับหลักการความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก ซึ่งอธิบายว่า ความเลือนรางเป็นพื้นฐานการเคลื่อนที่ของอนุภาค

ปัจจุบันนี้นักฟิสิกส์ควอนตัมยอมรับแล้วว่า แท้จริงแล้วสนามควอนตัมไม่มีอะไรที่มีตัวตนจริง ๆ เลย แต่เป็นการรับรู้ของเราต่างหากที่สร้างตัวตนขึ้นมา

เมื่อสสารซึ่งครองที่หรือกินที่ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริง (เป็นแค่พลังงานและข้อมูล) ที่ว่างก็ไม่มีอยู่จริงด้วย (รอบ ๆ สสารคือที่ว่าง) เมื่อสสารหรือสิ่งครองที่และที่ว่างไม่มีอยู่จริง การเคลื่อนที่ของวัตถุก็ไม่มีอยู่จริง เพราะเราวัดการเคลื่อนที่ได้จากการเคลื่อนที่ของสสารในที่ว่าง ดังนั้นเวลาที่ไม่มีอยู่จริงเช่นกัน เพราะเวลาวัดได้จากการเคลื่อนที่ (แต่เรียก สสาร การเคลื่อนที่ และเวลาได้ว่า ความจริงทางกายภาพ)

ความเข้าใจทั้งหมดนี้จะทำให้เราเลิกคิดเรื่องขอบของจักรวาลลงได้ รวมถึงเลิกสงสัยเรื่องเวลาที่เป็นอนันต์ เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่จริง



เวลาที่เป็นสิ่งสัมบูรณ์ เป็นอิสระจากวัตถุนั้น ไม่มีอยู่จริง ความคิดเกี่ยวกับเวลาสัมบูรณ์เกิดจากรามองเห็นการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือการเคลื่อนไหวของจิตอยู่เสมอ แล้วเข้าใจผิดคิดว่าเวลาเป็นสิ่งที่ไหลต่อเนื่องไปโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ

สำหรับนาฬิกาที่เราคิดว่าเป็นตัวแทนของเวลาสัมบูรณ์ ความจริงแล้วเข็มของนาฬิกาที่กระดิกไปก็เป็นแค่การเคลื่อนที่ ซึ่งไม่มีอยู่จริง รวมถึงสัญญาณไฟฟ้าที่เลื่อนไหลของนาฬิกาดิจิทัลด้วย ตัวเลขบนเข็มนาฬิกาเป็นตัวหลอกล่อให้เราเกิดความเข้าใจผิด คิดว่าเมื่อเข็มวินาทีเคลื่อนที่กระดิก ๖๐ ครั้ง ก็จะได้เป็นเวลา ๑ นาที

เวลาบนหน้าปัดนาฬิกาคือกรอบของการเคลื่อนที่มาตรฐานที่ถูกย่อมาจากการเคลื่อนที่ของโลก เป็นวงโคจรรอบดวงอาทิตย์และหมุนรอบตัวเอง



ซึ่งนำมาใช้วัดการเคลื่อนที่อื่นๆ ดังนั้นเวลาบนหน้า
ปัดนาฬิกาจึงได้จากการเคลื่อนที่ไม่ได้เป็นตัวแทน
ของเวลาสัมบูรณ์ที่เป็นอิสระจากวัตถุ

ในปี ค.ศ.๑๙๘๐ เดวิด โบห์ม (David Bohm)
หนึ่งในผู้ร่วมพัฒนาฟิสิกส์ควอนตัม ได้ตีพิมพ์หนังสือ
Wholeness and The Implicate Order (ความ
เป็นส่วนเดียวกันทั้งหมดและลำดับแห่งโยงโย)
โบห์มได้นำเสนอทฤษฎีที่บอกว่าจักรวาลนั้นเชื่อมโยง
โยงเป็นส่วนเดียวกันแบบที่แบ่งแยกไม่ได้ และเป็น
กระบวนการของการจัดลำดับแบบองค์รวม

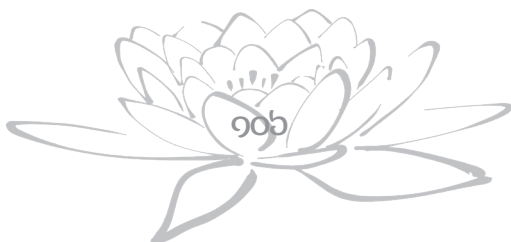
ภายใต้การตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อย่างเข้ม
ขึ้น สสารทั้งหมดแสดงพฤติกรรมที่ไม่แน่นอนต่อ
การวิเคราะห์ของมนุษย์ อนุภาคย่อยของอะตอม
มีอยู่พร้อมกันทั้งในรูปแบบคลื่นและอนุภาค ซึ่ง
เป็นความขัดแย้งที่ไม่สามารถเอาชนะได้ตามหลัก
การความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก



ดังนั้น เพื่อที่จะเอาชนะทางตัน โบห์มได้เสนอโครงสร้างของจักรวาลในระดับที่ลึกกว่า ที่เป็นตัวกำหนดทุกสิ่งอย่างที่เรารับรู้ เขาเรียกโครงสร้างนี้ว่า “The Implicate Order” (ลำดับแห่งโยงโย) มันคือโครงสร้างของสาเหตุแรกๆ ที่นำไปสู่ความเป็นจริงของสิ่งต่างๆ ในความรู้ของเรา เป็นการวางรูปแบบและการจัดโครงสร้างของความเป็นจริงที่ปรากฏ

ซึ่งพื้นที่และเวลาไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการกำหนดองค์ประกอบต่างๆ นั้นหมายความว่า ตำแหน่งและเวลาไม่ใช่สิ่งที่มีความหมายเลยสำหรับสรรพสิ่ง

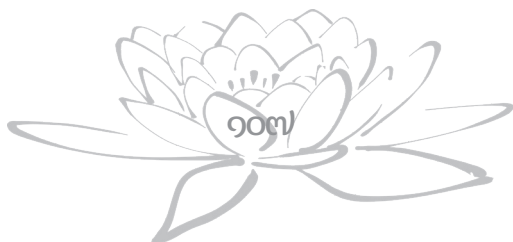
นอกจากนี้โบห์มยังเสนอว่าการรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับลำดับแห่งโยงโยของอะตอม ที่ถูกห่อหุ้มไปในการเคลื่อนที่ของแสงเมื่อแสงสะท้อนออกมา แล้วเผยออกสู่การรับรู้ของเรา (รับรู้ทางกายภาพ) เป็นรูปแบบของการรับรู้ภาพเคลื่อนไหวในเชิงลึกที่เรียกว่า โฮโลแกรม (hologram) รายละเอียดอยู่ในหนังสือสัมผัสควอนตัม



ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่พอจะอธิบายได้ด้วยหลักของการใช้เหตุผล แต่ไม่สามารถทำให้เข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งได้ หลักตรรกะไม่สามารถช่วยให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งได้ แต่เราต้องเข้าใจด้วยความรู้แจ้งภายในใจหรือการหยั่งรู้ภายในใจเท่านั้น เหตุผลของเรานั้นเกิดจากเรารับรู้เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดต่อเนื่องกันแล้วคิดว่ามันเป็นเหตุเป็นผลของกันและกัน

ตัวอย่างเช่น เราเห็นว่าเมื่อน้ำถูกความร้อนในระยะเวลาหนึ่งน้ำจะเดือดและระเหยเป็นไอน้ำ เราก็เข้าใจว่าความร้อนคือสาเหตุการเดือดและการระเหยของน้ำ แต่ความจริงแล้ว เราไม่สามารถรู้ได้อย่างแน่ชัดว่าความร้อนทำให้โมเลกุลของน้ำแยกออกจากกันจนระเหยเป็นก๊าซได้อย่างไร ถึงแม้จะมีการอธิบายเรื่องความดันบรรยากาศที่กดน้ำไว้หรือเรื่องการถ่ายเทพลังงานก็ตาม

นักวิทยาศาสตร์เข้าใจเงื่อนไขต่างๆ ของธรรมชาติ



ที่เกิดต่อเนื่องกัน แต่ไม่เคยเข้าใจอย่างแท้จริงว่า มันเกิดขึ้นได้อย่างไร ความคิดเกี่ยวกับเหตุผลของเราเกิดจากการทำงานของสมองซีกซ้าย ซึ่งมีหน้าที่ประมวลผลโดยใช้หลักเหตุผล เหตุผลของเราจึงไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาทำความเข้าใจสรรพสิ่งให้รู้แจ้งได้ แต่เหตุผลก็สำคัญสำหรับกระบวนการคิดเข้าใจ เพราะเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่ความคิดขั้นสูงต่อไป นั่นคือการหยั่งรู้ภายในใจ

จะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆ ในความรับรู้ของเราคือมายาภาพ เป็นโลกแห่งประสบการณ์ เป็นมิติต่าง ๆ ที่เราสร้างขึ้น สิ่งต่าง ๆ มีอยู่เพราะเราไปรับรู้มัน (วิญญาณชั้นที่ ๕) ไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวตนอันเป็นเอกเทศ

อวิชชาหรือความไม่รู้ถึงความแท้จริงเกี่ยวกับวัตถุ สสาร ที่ว่าง ตำแหน่งที่อยู่ และกาลเวลา รวมถึงความไม่รู้ในองค์ประกอบและกระบวนการของกาย จิต (ชั้นที่ ๕) คือสาเหตุหนึ่งของการเวียนว่ายตายเกิดและความทุกข์ที่เกิดขึ้น



บทสรุปสุดยอดของฟิสิกส์ควอนตัม

- สรรพสิ่งไม่มีจริงหากเราไม่ไปสังเกตมัน กล่าวคือ สรรพสิ่งมีขึ้นหรือเกิดขึ้น เพราะเราไปสังเกตหรือมองดูมัน ในโลกแห่งควอนตัมนั้นไม่เหมือนอย่างที่เรารับรู้
- การสังเกตของมนุษย์สร้างความจริงที่เรา รู้จักขึ้นมา คือเมื่อเราไปทำการสังเกตจุดใดจุดหนึ่ง เราที่จะได้ผลตามความสัมพันธ์กับอุปกรณ์ที่ใช้ นั้น ๆ
- ความจริงแท้คือความเป็นส่วนเดียวกันทั้งหมด ทุกสิ่งในจักรวาลจะเชื่อมต่อถึงกันในระดับควอนตัม ความเป็นส่วนเดียวกันจึงเป็นความแท้จริง
- จักรวาลควอนตัมสามารถเพิ่มจำนวนเป็นหลาย จักรวาลหรือหลายมิติได้เรื่อยๆตามค่าของความ เป็นไปได้
- โลกและจักรวาลไม่ได้อยู่ภายใต้เหตุผลของ มนุษย์ เพราะเรามีเหตุผลที่สับสนเนื่องจาก ประสบการณ์อันจำกัด เช่น เรื่องจุดเริ่มต้นและ จุดจบของจักรวาล หากเราคิดด้วยเหตุผลตาม ปกติเราจะไม่สามารถเข้าใจได้

• โลกและจักรวาลถูกสร้างด้วยสิ่งพื้นฐานเหมือนกันหมด คือมีพื้นฐานที่เป็นนามธรรมอย่างเดียวกันหมด โลกและจักรวาลไม่ได้มีรูปวัตถุเป็นพื้นฐาน

• จิตวิญญาณสร้างความจริงแท้ เราไม่สามารถวัดสภาวะแห่งความแท้จริงได้ด้วยเครื่องมือที่สร้างขึ้น เพราะผลที่ได้จะเป็นข้อมูลในลักษณะที่จำกัดตามลักษณะของเครื่องมือั้นๆ และการแปลผลที่ได้จากเครื่องมือจะต้องใช้จิตวิญญาณเข้ามาแปลความหมายด้วย

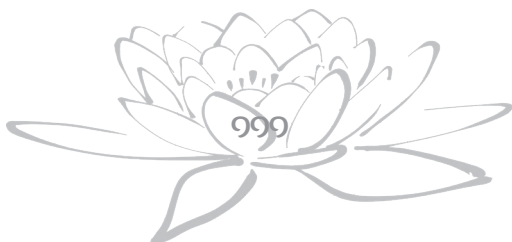
• ทุกสิ่งที่เรารับรู้ว่าเป็นจริงเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่ปรากฏต่อเรา แต่ในโลกควอนตัมหรือโลกที่อยู่เบื้องหลังจะแตกต่างออกไป

เช่น เรามองเห็นสายรุ้งว่ามีจริง แต่พอไปสัมผัสก็หาไม่เจอ แต่เป็นลักษณะของการเกิดปฏิกิริยาระหว่างแสงกับไอน้ำ ดังนั้นเมื่อมองลึกลงไปจะเห็นว่า แท้จริงสนามควอนตัมไม่มีอะไรที่มีตัวตนจริงๆ เลย แต่เป็นการรับรู้ของเราต่างหากที่สร้างตัวตนขึ้นมา

เมื่ออ่านมาจนจบบทนี้

คุณมองเห็นไตรลักษณ์ที่ซุกซ่อนอยู่ในวัตถุธาสนา
ได้มากน้อยเพียงใด ?

คุณมองเห็นความไม่เที่ยงแท้ ความไม่คงทน และ
ไม่เป็นตัวตนของวัตถุธาสนาหรือไม่ ?



๓).

ไตรลักษณ์
ในพีลิกส์ควอนตัม
(๒)

โลกที่แตกต่าง

เราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่า สิ่งต่างๆ ในความรับรู้ของเราเป็นเพียงมายาภาพ เป็นโลกแห่งประสบการณ์ที่เราสร้างขึ้นเอง ไม่เที่ยงแท้และไม่เป็นตัวตน

สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดล้วนมีโลกแห่งประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ตั้งแต่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวไปจนกระทั่งสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่มีระบบประสาทรับสัมผัสอันสลับซับซ้อน

อวิชชาหรือความไม่รู้ในความเป็นจริงของสรรพสิ่งทำให้สิ่งมีชีวิตหลงยึดมั่นต่อมายาภาพหรือโลกแห่งประสบการณ์ว่าเป็นตัวตนอันเที่ยงแท้ ถึงแม้ว่าความยึดมั่นในความเป็นตัวตนจะช่วยให้สิ่งมีชีวิตอยู่รอดและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้ แต่ความยึดมั่นก็เป็นสาเหตุของการเวียนว่ายตายเกิด รวมถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้น



มนุษย์มีสติปัญญาอยู่ในระดับสูง จึงสามารถ
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นจริงนี้ได้ และ
สามารถละความยึดมั่นในความเป็นตัวตนลงได้ ซึ่ง
นั้นจะนำความสุขสงบบมาสู่ชีวิตเรา แต่สิ่งมีชีวิตอื่นๆ
ไม่สามารถทำความเข้าใจได้

การมองโลกของมนุษย์นั้นจะมองเป็นภาพ ๓ มิติ
คือ กว้าง ยาว ลึก เพราะมีดวงตาอยู่ในแนวระนาบ
ของใบหน้า ทำให้ดวงตาข้างขวาและข้างซ้ายมอง
เห็นภาพในลักษณะเหลื่อมซ้อนกัน สมองจะทำ
หน้าที่แปลความต่างของภาพจากตาข้างขวาและ
ข้างซ้ายเป็นระยะใกล้ไกล แม้เราสามารถมองเห็น
ภาพ ๓ มิติได้ด้วยตาข้างเดียว เนื่องจากความแตก
ต่างของขนาดวัตถุ แต่จะรับรู้ความลึกของภาพได้
ไม่ชัดเจนเท่ามองด้วยตา ๒ ข้าง

ในสัตว์ที่มีดวงตาดูอยู่บริเวณด้านข้างของใบหน้า จะ

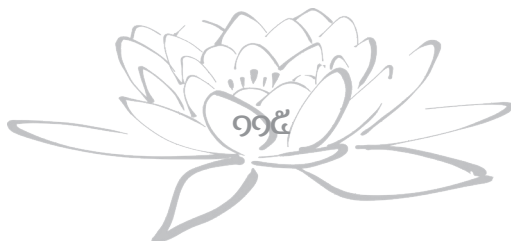


ไม่สามารถรับรู้มิติของความลึกได้ แต่จะมองภาพ
เป็นแค่ ๒ มิติ คือกว้างกับยาว มองเห็นสิ่งต่าง ๆ
เป็นเหมือนภาพแบน ๆ

นอกจากนี้การมองโลกของมนุษย์ ยังมีมิติของเวลา
เข้ามาร่วมด้วย

เรามองเห็นแสงสีในช่วงความถี่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
๑๐^{๑๔} เฮิรตซ์ ความยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ต่าง
กันทำให้เกิดเป็นสีสันต่าง ๆ เรียงลำดับจากความยาว
คลื่นน้อยไปหาความยาวคลื่นมากได้แก่ ม่วง คราม
น้ำเงิน เขียว เหลือง ส้ม แดง

การมองเห็นสีขาว เกิดจากการผสมของทุกคลื่น
แสงสี ทั้งม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง ส้ม และ
แดง

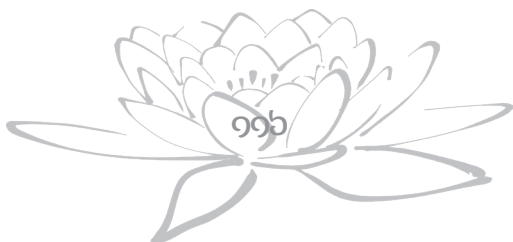


ส่วนการมองเห็นสีดำ เป็นเพราะทุกคลื่นแสงสีถูก
ดูดกลืน ไม่สะท้อนออกมา

เรามองเห็นสีและรูปร่างของวัตถุต่าง ๆ จากการ
สะท้อนกับวัตถุของคลื่นแสงเหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่น
เรามองเห็นใบไม้เป็นสีเขียว เพราะอิเล็กทรอนิกส์ที่
ประกอบเป็นส่วนผิวของใบไม้ดูดกลืนคลื่นแสงสี
อื่น ๆ ไว้หมด และสะท้อนคลื่นแสงสีเขียวออกมา

แต่ก็อาจมีคลื่นแสงสีส้มน้ำแดงกับคลื่นแสงสี
เหลืองน้ำตาลอีกเล็กน้อยที่ถูกสะท้อนออกมาด้วย
ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช เมื่อแสงเหล่านี้สะท้อนเข้าสู่
ดวงตา เราจึงเห็นใบไม้เป็นสีเขียวหรือสีเหลือง
ออกส้ม เช่น ใบของต้นโกสน

ในวัตถุชนิดอื่น ๆ ก็เช่นกัน คลื่นแสงสีที่มองเห็นคือ
คลื่นแสงสีที่สะท้อนเข้าสู่ตาเรา ส่วนคลื่นแสงสีอื่น ๆ
ที่มองไม่เห็น จะถูกอิเล็กทรอนิกส์ที่ผิววัตถุดูดกลืนไว้
ไม่สะท้อนออกมา



มนุषย์ ได้ยินเสียงในช่วงความถี่เสียง
๒๐-๒๐,๐๐๐ เฮิรตซ์

สุนัข ได้ยินเสียงในช่วงความถี่เสียง
๑๕-๓๐,๐๐๐ เฮิรตซ์

แมว ได้ยินเสียงในช่วงความถี่เสียง
๖๐-๘๕,๐๐๐ เฮิรตซ์

ค้างคาว ได้ยินเสียงในช่วงความถี่เสียง
๑,๐๐๐-๑๒๐,๐๐๐ เฮิรตซ์

โลมา ได้ยินเสียงในช่วงความถี่เสียง
๗,๐๐๐-๑๒๐,๐๐๐ เฮิรตซ์

กบ ได้ยินเสียงในช่วงความถี่เสียง
๕๐-๑๐,๐๐๐ เฮิรตซ์

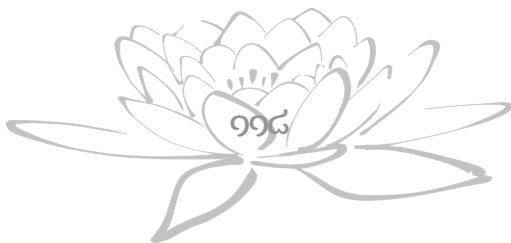
ตั๊กแตน ได้ยินเสียงในช่วงความถี่เสียง
๑๐๐-๑๕,๐๐๐ เฮิรตซ์

โลกคนละใบ

สำหรับเนื้อหาในส่วนต่อไปนี่ คือตัวอย่างของโลกแห่งประสบการณ์ของสัตว์ชนิดต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจความเป็นมาภาพของโลกแห่งประสบการณ์ของเรามากขึ้น โดยการเปรียบเทียบกับสัตว์ชนิดอื่น ๆ

การทำความเข้าใจโลกแห่งประสบการณ์ของสัตว์ชนิดอื่นๆ ก็เพื่อให้เกิดปัญญามองเห็นว่าโลกแห่งประสบการณ์ที่เรารับรู้มันไม่ใช่สิ่งแท้จริง เป็นเพียงมายาภาพ สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีมายาภาพเป็นโลกของตัวเองคนละใบ ตามความสามารถของระบบประสาทที่ใช้เป็นตัวรับรู้

สิ่งภายนอกที่เรารับรู้เป็นประสบการณ์ จึงเป็นสิ่งที่สัมผัส เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยอันเหมาะสม ไม่ใช่



สิ่งสัมบูรณ์ที่เที่ยงแท้เป็นตัวตนถาวร สิ่งต่าง ๆ มีอยู่เพราะเราไปรับรู้มัน และหลงเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งต่าง ๆ เป็นตัวตนอันเที่ยงแท้

ผิ้ว มีดวงตาที่ประกอบไปด้วยเลนส์รูป ๖ เหลี่ยม จำนวนประมาณ ๕,๕๐๐ ชิ้น ผิ้วสามารถเห็นสีได้ ๔ สี คือ ม่วง ฟ้ำ ฟ้ำปนเขียว และเหลือง ส่วนช่วงแสงที่มากกว่า ๗๐๐ มิลลิไมครอน ผิ้วจะมองเห็นเป็นสีดำ ผิ้วยังสามารถมองเห็นสีสั้นของแสงอัลตราไวโอเล็ตได้ ในขณะที่สายตาของมนุษย์จะเห็นเป็นแค่ความมืดสนิทเท่านั้น

ลิง (บางสายพันธุ์) จะมองเห็นสิ่งต่างๆเป็นขาวดำ บางสายพันธุ์ก็สามารถเห็นสีได้บ้าง

สุนัขและแมว งานวิจัยใหม่ๆระบุว่าสามารถมองเห็นสีน้ำเงิน เหลือง และเขียวได้ แต่ไม่สามารถมอง



เห็นสีน้ำตาลเทา เหลืองเข้ม เหลืองอ่อน เหลือง
เทา หรือฟ้า สุนัขและแมวสามารถมองเห็นในที่มืด
ได้ดี และยังมีประสาทรับกลิ่นและประสาทรับเสียง
ที่ดีกว่ามนุษย์หลายร้อยเท่า

นกและไก่ สามารถมองเห็นสีได้ทั้ง ๗ สี

ฉลาม รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสัตว์อื่น ๆ ได้
โดยตรงจากอวัยวะในกะโหลกศีรษะ ฉลามส่วน
ใหญ่มีประสาทรับกลิ่นที่ไวมาก

ม้า มองโลกคล้ายๆเรามองผ่านกล้องส่องทางไกล
คือม้าจะไม่สามารถมองเห็นภาพตรงกลางระหว่าง
ดวงตาทั้งสองข้าง นั่นเป็นสาเหตุให้พวกมันชอบ
ก้มมองพื้นพร้อมกับส่ายหัวไปมา

นกพิราบ สามารถมองเห็นเฉดสีได้มากกว่า ๑ ล้าน
เฉดสี



เหยี่ยว มีตัวรับแสงจำนวน ๑ ล้านอันในจอตาแต่ละข้าง ทำให้สามารถมองเห็นสัตว์ตัวเล็ก ๆ อย่างหนู จากความสูง ๑๕,๐๐๐ ฟุตในขณะที่กำลังบินอยู่ได้

งู มีประสาทการมองเห็นอยู่ ๒ ชุด คือดวงตาและช่องสำหรับตรวจจับความร้อน ทำให้พวกมันสามารถมองเห็นภาพเป็นเฉดสีที่แตกต่างกันตามความร้อนของสิ่งที่มอง คล้ายเรามองผ่านกล้องอินฟราเรด งูไม่มีหูสำหรับรับคลื่นเสียง แต่จะรับรู้ได้เพียงความสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงผ่านกระดูกที่หัว และงูยังมีลิ้นคอยรับสัมผัสอนุภาคของกลิ่นในอากาศ

แมลง มีจุดรับภาพบนดวงตาจำนวนมาก ทำให้พวกมันมองเห็นโลกเป็นภาพเล็กๆ เรียงรายปะติดปะต่อกันเต็มไปหมด พวกมันสามารถมองเห็นสีสันได้บ้างแต่ไม่ตึ๋นนัก แมลงบางสายพันธุ์มองเห็นเป็น



ภาพที่เคลื่อนไหวช้ากว่าปกติ

มด สามารถมองเห็นสิ่งที่กำลังค้นหาในระยะ ๕ เซนติเมตร และสามารถมองเห็นได้ดีในแสงแดดจ้า

กิ้งก่า มีความสามารถในการรลกดวงตาแต่ละข้างไปมาได้อย่างอิสระ ดังนั้นจึงสามารถมองเห็นในทิศทางที่แตกต่างกันได้ถึง ๒ ทิศทาง หรือเห็นภาพ ๒ ภาพได้ในเวลาเดียวกัน

ปลาทะเล โดยเฉพาะปลาในทะเลลึก มีอุปกรณ์ที่เหมือนท่อน้ำมันอยู่ในตาของพวกมันจำนวน ๒๕ ล้าน อันต่อข้าง อุปกรณ์พิเศษนี้ไวต่อแสงมาก และสามารถวัดระดับความลึกของมหาสมุทรได้

ปลาน้ำจืด (บางชนิด) สามารถมองเห็นได้ทั้งในอากาศและในน้ำไปพร้อม ๆ กัน โดยแยกประสาท



การมองเห็นให้ตาข้างหนึ่งมองขึ้นไปบนอากาศ
ขณะที่ตาอีกข้างหนึ่งมองลงไปใต้น้ำ

ม่านน้ำ สามารถเคลื่อนย้ายลูกตาไปมาได้เพื่อให้เห็น
มุมที่กว้างขึ้นทั้งด้านหน้าและด้านข้าง

ยุง มีจุดรับแสงจำนวน ๒๐ ล้านแห่งบนจอตา มันตาม
หาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความร้อนของสัตว์
เลือดอุ่นเพื่อเจาะกินเลือด

อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถเข้าใจการรับรู้ของสัตว์
ต่าง ๆ ได้ครบทุกด้าน เพราะเราไม่ใช่สัตว์เหล่านั้น
อย่างมากเราก็แค่ทำการศึกษาดทดลองการรับรู้ของ
พวกมันในระบบประสาทสัมผัสบางด้านเท่านั้น
ส่วนพวกพืชนั้น ไม่มีระบบประสาทสัมผัสเหมือน
กับสัตว์ แต่พืชก็มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสภาพ
แวดล้อมภายนอก



นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า พืชมีจิตสำนึกอยู่ภายใน มีความอยากอาหาร และมีความต้องการการ สืบพันธุ์เช่นเดียวกับสัตว์

สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีโลกแห่งประสบการณ์ที่ต่าง กันออกไป ระบบประสาทรับสัมผัสหรือปฏิกิริยา ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอกของสิ่งมีชีวิต ล้วนเอื้อต่อการดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ

เราโชคดีที่รู้ว่าโลกแห่งประสบการณ์นั้นเป็นสิ่งที่ จมอพลอม ไม่มีความเที่ยงแท้ ไม่สามารถคงทนอยู่ ได้ และไม่ได้มีความเป็นตัวตนอยู่จริง

เมื่อเรามองเห็นเช่นนี้แล้ว ในชีวิตประจำวันเมื่อเรา รับสัมผัสสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เราควรพิจารณาไตร่ตรอง อยู่เสมอว่า สิ่งที่สัมผัสนี้ไม่ใช่สิ่งแท้จริง แต่เป็น โลกแห่งประสบการณ์อันจมอพลอม ฉากหลังของ

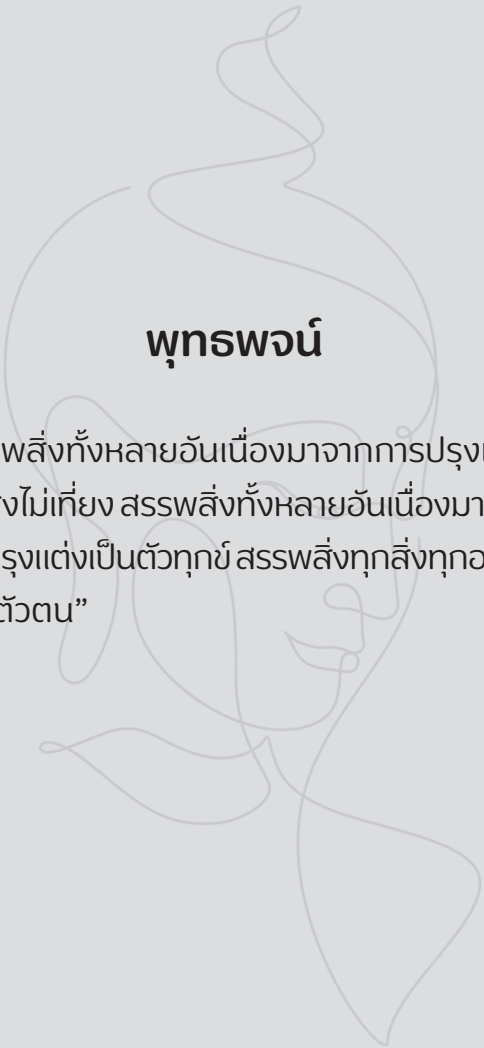


โลกที่เห็นเบื้องหน้ามีเบื้องลึกเป็นพลังงานและ
ข้อมูล ไม่มีความเป็นตัวตนอยู่เลย

และเมื่อนั้นเราจะหยุดกระบวนการของนามขั้น
ไว้ได้ อย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว คือหยุดในส่วนของ
วิญญาณขั้น รับรู้สิ่งกระตุ้นภายนอกว่าไม่เป็นตัว
ตน ไม่ได้จำได้หมายรู้อย่างที่เคย ไม่ได้รู้สึกชอบ ไม่
ชอบ หรือเฉยๆ ไม่เกิดสภาวะที่มีสิ่งมาปรุงแต่งจิต
ให้คิดไปในทางดี ทางชั่ว หรือกลาง ๆ

เมื่อไม่เกิดเป็นเจตนา ก็ไม่เกิดเป็นกรรม (การกระทำ)
จึงไม่ต้องรับผลแห่งกรรม หมดสิ้นซึ่งกิเลสทั้งปวง
และในที่สุดจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้





พุทธพจน์

“สรรพสิ่งทั้งหลายอันเนื่องมาจากการปรุงแต่ง
เป็นสิ่งไม่เที่ยง สรรพสิ่งทั้งหลายอันเนื่องมาจาก
การปรุงแต่งเป็นตัณหา สรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่าง
ไม่ใช่ตัวตน”

ควอนตัม สมอง จิต

ในหัวข้อนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของจิตในมุมมองที่เป็นคลื่น-อนุภาค เพื่อค้นหาไตรลักษณ์ที่ซุกซ่อนอยู่ โดยเราจะพยายามมองให้เห็นความไม่เป็นตัวตนของจิต

ต่อไปนี่คือเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะการทำงานของจิตในแง่มุมของคลื่น-อนุภาค

ปัจจุบันนี้นักฟิสิกส์ส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า จิตวิญญานมีความสัมพันธ์กับคลื่น-อนุภาค (เช่น อิเล็กตรอน) มีผลการศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของสมองว่าเกิดจากรหัสคำสั่งต่าง ๆ เป็นล้าน ๆ คำสั่งต่อวินาที ซึ่งเป็นผลจากกลไกการทำงานของคลื่น-อนุภาคในระดับควอนตัมที่อยู่ภายในเซลล์สมอง จากนั้นสร้างเป็นรหัสคำสั่งหรือเป็นสัญญาณให้แต่ละเซลล์ทำงานแตกต่างกันด้วยความเร็วสูง



มีการศึกษารายละเอียดของไมโครทิวบูล (Microtubule) ที่เป็นส่วนประกอบภายในเซลล์สมอง พบว่าไมโครทิวบูลมีการเรียงตัวที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาตามการสั่งสะเทือน

และยังพบอีกว่าไมโครทิวบูลซึ่งมีลักษณะเป็นหลอดมีรูกลวงนั้น ภายในหลอดบุด้วยโมเลกุลของโปรตีน และมีร่องอยู่เป็นระยะ ทำให้อิเล็กตรอนจำนวนมากสามารถเคลื่อนที่ภายในร่องเหล่านั้นได้อย่างเป็นระเบียบ และมีสภาพเป็นอิสระที่จะทำงานตามกลไกควอนตัมได้

หลอดไมโครทิวบูลจะเกิดการสั่งสะเทือนในความถี่ที่ต่างกัน โดยที่แต่ละกลุ่มการสั่งไหวจะเป็นสัญญาณชนิดหนึ่ง

สัญญาณจะถูกส่งผ่านไปตามหลอดจำนวนมากทั่วทั้งเซลล์สมองและส่งถึงเซลล์สมองเซลล์อื่นๆด้วยความเร็วเป็นพันไมล์ต่อวินาที เกิดเป็นคำสั่งที่ทำให้สมองทำงานตามรูปแบบของคำสั่งนั้น



ทฤษฎีควอนตัม อธิบายไว้ว่า อนุภาคสสารไม่ได้
มีคุณสมบัติอย่างที่เราเคยเข้าใจ ขณะทำการ
ศึกษาทดลอง บางครั้งมันก็ปรากฏในรูปอนุภาค
และบางครั้งก็ปรากฏในรูปคลื่น ขึ้นอยู่กับวิธีการ
และเครื่องมือที่เราใช้ศึกษา ซึ่งลักษณะแบบ
เดียวกันนี้ก็ปรากฏอยู่ในแสงด้วย แสงสามารถ
เป็นได้ทั้งอนุภาคโฟตอนและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

นั่นเป็นแง่มุมของควอนตัมในขณะที่มีการทำงาน
ในส่วนของคุณ-อนุภาค สิ่งที่ปรากฏขึ้นในอีกมุมมองหนึ่งคือจิตรู้สำนึก

เรามีความสำนึกรู้ เรารับรู้โลกภายนอกเป็นประสบการณ์ มีความคิดและความรู้สึกอันลึกซึ้งซึ่งเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาล เราสามารถคิดหรือรู้สึกได้อย่างมีทิศทาง และจดจำในสิ่งที่คิดหรือรู้สึกได้ เพราะเรามีจิตรู้สำนึกคอยกำกับ

ต่างจากในความฝัน คุณ-อนุภาคที่ทำงานในส่วนจิตรู้สำนึกจะหยุดทำงาน แต่คุณ-อนุภาคที่ทำงานเป็นความคิดและความรู้สึกต่างๆของเรายังทำงานอยู่

ความฝันจึงมีแต่เรื่องราวที่สะเปะสะปะและ



กระเจิดกระเจิง แต่ที่เราจำความฝันได้ก็เพราะจิต
รู้สำนึกของเราตื่นขึ้นมารู้ในบางขณะ บางครั้ง
ก็รับรู้อย่างเบาบางจึงอาจทำให้ลืมความฝันได้ แต่
หากตกใจตื่นขณะฝัน เราจะจดจำความฝันได้อย่าง
แม่นยำ

การทำงานของสมองในระดับควอนตัมนั้น คลื่น-
อนุภาคมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
เช่นเดียวกับแ่งมุมของจิตใจที่เลื้อนไหลต้งสายธาร
แต่ละกลุ่มความถี่หรือกลุ่มลูกคลื่นของคลื่นสมอง
ที่เกิดขึ้นแล้วผ่านไป คือหนึ่งดวงจิตที่เกิดขึ้นและ
ดับลง

ดังที่พระพุทธรเจ้าทรงบอกเราไว้ว่า จิตแบ่งออกเป็น
ดวงย่อยๆเกิดดับอย่างรวดเร็วติดต่อกันไปเป็นสาย

คลื่นความถี่ของสมองที่เกิดขึ้นแล้วผ่านไปอย่าง

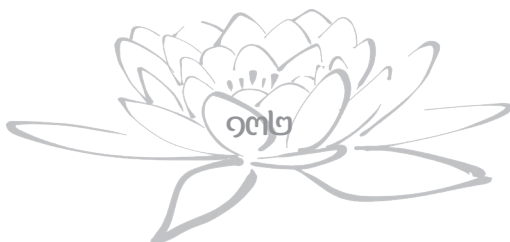


กล่าวมา ยังจะแผ่กระจายออกไปในรูปของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า

เราเรียกคลื่นความถี่ของสมองที่แผ่กระจายออกไป
นี้ว่า **รังสีความคิด** หรือ **กระแสจิต**

รังสีความคิดยังสามารถส่งออกไปสื่อสารกับผู้คน
บนโลกรวมถึงส่งออกไปในเว็วว่างแห่งจักรวาลได้
แต่ในท้ายที่สุดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสมองนี้จะ
ต้องหมดพลังงานลง

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า คลื่น-อนุภาคของสมองและจิต
คือสิ่งที่ไม่เที่ยง คงทนอยู่ไม่ได้ และไม่เป็นตัวตน
อันแท้จริง



เมื่ออ่านมาจนจบบทนี้

คุณมองเห็นไตรลักษณ์ที่ซุกซ่อนอยู่ในสิ่งรอบตัว
และในจิตได้มากน้อยเพียงใด ?

คุณมองเห็นโลกแห่งประสบการณ์อันเป็นมายา
ภาพหรือไม่ ?



໒.

ໄຕຣລັກຊນ
ໃນທຸກໆວິວັດນາການ
(໑)

สรรพสิ่งไม่เคยหยุดนิ่ง

สำหรับในบทนี้ เราจะมาค้นหาไตรลักษณ์ที่ซุกซ่อนอยู่ในความเป็นไปของโลกและชีวิต เพื่อให้เรามองเห็นว่าโลกและชีวิตนั้นไม่เที่ยงแท้ ไม่คงทน และไม่เป็นตัวตน ซึ่งจะทำให้ความยึดมั่นในตัวตนและกิเลสตัณหาเบาบางลง และจะเพิ่มความสุขให้ชีวิตเรา

เมื่อเห็นคำว่า **ทฤษฎีวิวัฒนาการ** หลายคนอาจเข้าใจว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกและสิ่งมีชีวิตเท่านั้น แต่ความหมายที่แท้จริงของคำนี้เกี่ยวเนื่องทั่วทั้งจักรวาล

วิวัฒนาการคือการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ เริ่มตั้งแต่บิกแบง จนเกิดเป็นสิ่งต่าง ๆ ที่สลับซับซ้อนขึ้นตามลำดับ รวมถึงวิวัฒนาการของ



สิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์โลกด้วย

จักรวาลก็มีการเกิดและดับอย่างต่อเนื่อง เราไม่เรียกการเกิด-ดับของจักรวาลว่า วิวัฒนาการ แต่จะเรียกว่า **วัฏจักร** ในที่นี้เราจะพูดถึงเรื่องวิวัฒนาการใน ๑ รอบวัฏจักร หรือ ๑ รอบกำเนิดจักรวาล

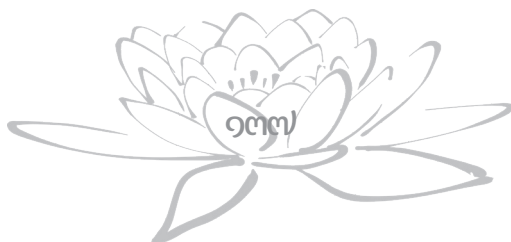
เรื่องเกี่ยวกับวิวัฒนาการของจักรวาล เราได้เรียนรู้กันไปบ้างแล้วในส่วนที่เกี่ยวกับจักรวาลวิทยาสมัยใหม่ ซึ่งเริ่มจากการระเบิดครั้งใหญ่จนเกิดสิ่งที่เราเรียกว่า สสาร ขึ้น แล้วพัฒนาต่อไปเป็นสิ่งที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น เกิดการรวมตัวของฝุ่นธาตุเบาเป็นดวงดาวต่าง ๆ เกิดเป็นระบบสุริยะและกาแล็กซีจำนวนมากมาย

บนดาวเคราะห์ที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมจะเกิด



สิ่งมีชีวิตขึ้น เริ่มตั้งแต่สิ่งมีชีวิตเชิงเดี่ยวที่มีเพียงเซลล์เดียว พัฒนาต่อไปเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น มีกลุ่มของเซลล์ที่ประกอบกันเป็นอวัยวะและระบบการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อการดำรงชีวิตและสืบทอดเผ่าพันธุ์

ชีวิตบนดาวเคราะห์พัฒนาต่อไปจนได้สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า มนุษย์ มีการเรียนรู้สั่งสมภูมิปัญญาถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จนมีภูมิปัญญาขั้นสูง สามารถตรวจสอบความเป็นมาของตนเองและจักรวาลได้ มนุษย์อาจไม่ใช่สิ่งมีชีวิตภายในจักรวาลที่มีสติปัญญาสูงสุด ชีวิตบนดวงดาวที่อยู่ห่างไกลจากโลกออกไปอาจมีระดับของการพัฒนาที่สูงกว่า ไม่แน่ว่าในบางดวงดาวอาจมีสติปัญญาที่นิพพานสูงถึง ๑๐๐ คนต่อนาทีก็น่าเป็นไปได้



จากการศึกษาของนักธรณีวิทยาในปัจจุบันพบว่า เปลือกโลกเคลื่อนตัวตลอดเวลา ตรงบริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกจะเคลื่อนเข้าชนกัน แผ่นหนึ่งมุดตัวลงสู่ใจกลางโลก อีกแผ่นจะซ้อนทับขึ้นมา

ในขณะที่หินหลอมเหลวหรือลาวาถูกพ่นออกมาจากใจกลางโลกผ่านทางภูเขาไฟ เพื่อมาเป็นแผ่นเปลือกโลกแผ่นใหม่

เหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นตลอดเวลา นั่นหมายความว่าเศษชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตที่ถูกย่อยสลายลงจะถูกอัดกลับเข้าสู่ใจกลางโลกโดยการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลก แล้วพ่นออกมาใหม่ทางป่องภูเขาไฟ

หินที่เกิดจากลาวาเหลวคือวัตถุดิบของกระบวนการสร้างสิ่งมีชีวิต สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั่นทำให้แยกไม่ออกระหว่างก้อนหินกับร่างกายเรา

ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงคือธรรมชาติของ
สรรพสิ่ง สรรพสิ่งไม่เคยหยุดนิ่ง ไม่เคยคงทนอยู่
และไม่เป็นตัวตนที่แท้จริง โลกและชีวิตก็อยู่ภายใต้กฎแห่งธรรมชาตินี้

อวิชชาหรือความไม่รู้ในความเป็นจริงของโลกและ
ชีวิต นำมาซึ่งความทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิด
ถ้าจะรอให้จักรวาลยุบตัวเพื่อหลอมรวมทุกสิ่งทุก
อย่าง รวมถึงดวงวิญญาณของเรา เพื่อหลีกหนีความ
ทุกข์ ก็คงจะช้าเกินไป

หนทางที่ดีที่สุดคือเราควรพัฒนาตนเองเพื่อความ
พ้นทุกข์ โดยพยายามทำความเข้าใจในธรรมชาติ
ของสรรพสิ่งเพื่อให้เกิดปัญญาที่แจ่มแจ้ง

หนทางแห่งการรู้แจ้งคือการพิจารณาไตรลักษณ์
จนมองเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริง ความยึดมั่น



ในความเป็นตัวตนและกิเลสตัณหาที่จะผ่อนเบาลง
อย่างน้อยเราจะมีสุขมากขึ้นในชาติภพ
ปัจจุบัน

สำหรับหัวข้อถัดไป เราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของโลกและชีวิตกันให้ละเอียดมากขึ้น
เพื่อให้มองเห็นกฎแห่งไตรลักษณ์ที่ซุกซ่อนอยู่ได้
อย่างแจ่มแจ้ง



กำเนิดโลก ชีวิต และดวงวิญญาณ

ดาวเคราะห์โลกถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อประมาณ ๔,๕๐๐ ล้านปีก่อน ทฤษฎีการกำเนิดของโลกที่น่าเชื่อถือและยอมรับกันมากที่สุดกล่าวไว้ว่า ดวงอาทิตย์ได้เกิดขึ้นก่อนจากฝุ่นธาตุต่าง ๆ

ต่อจากนั้นดวงอาทิตย์ก็ดึงดูดฝุ่นธาตุที่อยู่รอบ ๆ ให้รวมตัวกันจนมีความหนาแน่นมากขึ้น กลายเป็นดาวเคราะห์ต่าง ๆ โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่สาม มีอุณหภูมิอบอุ่นเหมาะสมที่ทำให้ น้ำคงสภาพอยู่ได้โดยไม่ระเหยไป ซึ่งน้ำคือปัจจัยสำคัญทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้

และที่สำคัญ สนามแม่เหล็กของโลกยังช่วยเอื้อต่อการเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมา เพราะช่วยปกป้องโลกและ



ชีวิตไว้จากพายุสุริยะอันร้อนแรงจากดวงอาทิตย์
สิ่งมีชีวิตเชื่อว่าเกิดขึ้นมาได้ง่าย ๆ แต่บนดาว
เคราะห์โลกมีปัจจัยที่เหมาะสม จึงช่วยให้สิ่งมีชีวิต
ถือกำเนิดขึ้นมาได้ ต่างจากดาวอังคารที่ร้อนจัด
เพราะมีสนามแม่เหล็กที่อ่อนกำลัง ไม่สามารถช่วย
ให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้ หรือดาวเนปจูนที่หนาวเย็น
จัดเพราะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มาก ทำให้ไม่เอื้อ
ต่อการสร้างสิ่งมีชีวิต

ชีวิตกำเนิดขึ้นเมื่อ ๓,๕๐๐ ล้านปีที่ผ่านมา มี
โมเลกุลที่สำคัญคือคาร์บอน คาดกันว่าโมเลกุล
คาร์บอนคงจะรวมกลุ่มกันอยู่ตามชายฝั่งทะเล ใน
บ่อน้ำ บนน้ำแข็ง หรือในโคลนตม ในภาวะที่เหมาะสม
ได้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้น ซึ่ง
การเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตนี้จะเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะ
เวลาหนึ่งเท่านั้น เพราะสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยน
ไปจากเดิม



จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์โดยการ
จำลองบรรยากาศในตอนเริ่มแรกของชีวิตไว้ใน
ห้องทดลอง เอาก๊าซมีเทน แอมโมเนีย ไฮโดรเจน
และไอน้ำทำปฏิกิริยากัน โดยให้กระแสไฟฟ้าเป็น
พลังงาน จากนั้นทิ้งไว้ ๑ สัปดาห์

เมื่อนำเอาสารที่ได้จากปฏิกิริยาเคมีส่วนวิเคราะห์
ดู ก็พบโมเลกุลคาร์บอน ๒๐ ชนิด และในจำนวน
๒๐ ชนิดนี้มี ๖ ชนิดเป็นกรดอะมิโนที่สำคัญ ได้แก่
ไกลซีน อะลานีน กรดกลูตามิก กรดแอสพาร์ติก
วาเลีน และโปรลีน

กรดอะมิโนเป็นชิ้นส่วนพื้นฐานของการสร้าง
โปรตีน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างหลักขององค์
ประกอบของชีวิต

นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังใช้รังสีแกมมา ผ่านเข้าไปแทนกระแสไฟฟ้าในการทดลองแบบ เดียวกันข้างต้น ผลที่ได้คือเกิดสารประกอบทาง เคมีหลายชนิดที่พบในสิ่งมีชีวิตปัจจุบัน และยัง ได้สารประกอบที่ทำหน้าที่สะสมพลังงานในสิ่ง มีชีวิตอีกด้วย จึงสรุปได้ว่า สารอินทรีย์ (สิ่งมีชีวิต) อาจเกิดจากสารอนินทรีย์ (สิ่งไม่มีชีวิต) ได้ ถ้ามีพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

โมเลกุลที่สำคัญของชีวิตตัวอื่นๆก็ถูกสร้างขึ้น มาได้เช่นกันในห้องทดลองระยะหลัง เช่น อะมิโน ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของทั้งดีเอ็นเอและอาร์ เอ็นเอ

ชีวิตในระยะเริ่มแรกประกอบไปด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียว มีโครงสร้างภายในเพียงเล็กน้อย ไม่มีนิวเคลียส และไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์ สามารถดูดซึมโมเลกุลอื่นเข้ามาภายในเซลล์เพื่อใช้เป็นพลังงาน และสามารถแบ่งเซลล์ออกเป็นเซลล์ใหม่ได้

เมื่อระยะเวลาผ่านไป เซลล์ได้พัฒนารูปแบบการสร้างพลังงานเพื่อดำรงชีวิต เป็นรูปแบบของการหมัก การสังเคราะห์แสง และการหายใจตามลำดับ

เซลล์เรียนรู้ที่จะเกาะกลุ่มกันและรวมตัวกันเพื่อความอยู่รอด เมื่อเซลล์รวมตัวกัน ดีเอ็นเอของเซลล์แต่ละเซลล์ที่เคยลอยอยู่อย่างอิสระได้รวมกันเป็นนิวเคลียส เป็นศูนย์บัญชาการของเซลล์ที่รวมเป็นหนึ่ง ทำให้เซลล์มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งเซลล์ในลักษณะนี้คือรูปแบบของเซลล์สิ่งมีชีวิตในปัจจุบัน



พวกเซลล์ที่ดำรงชีวิตด้วยการสังเคราะห์แสง คือ พวกที่เป็นเครื่องจักรผลิตออกซิเจนให้กับบรรยากาศของโลก และออกซิเจนก็จำเป็นสำหรับพวกนักหายใจรุ่นหลัง

ในระยะต่อมา มีเซลล์จำนวนหนึ่งที่แบ่งแยกตัวออกไปไม่สำเร็จ เหล่านี้คือรูปแบบของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์รุ่นแรก นั่นคือพวกสาหร่ายทะเล แมงกะพรุน และพยาธิตัวตืด

หลังจากนั้นสิ่งมีชีวิตก็วิวัฒนาการขึ้นตามลำดับ จนได้สัตว์ที่มีเปลือกแข็งห่อหุ้มร่างกาย มีข้อและปล้อง ทำให้เคลื่อนที่ได้คล่องแคล่วขึ้น เกิดเป็นปลาซึ่งเป็นสัตว์ชนิดแรกที่มีกระดูกสันหลัง

พวกพืชคือสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่ขึ้นบก ตามมาด้วยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกแมงมุม เห็บ และแมลงหางหนีบ



พวกปลาเริ่มเข้าสู่แม่น้ำ แล้วพวกที่มีครีบแข็งแรง ก็ขึ้นสู่ผืนดินอันชุ่มชื้น ต่อมาครีบเหล่านั้นพัฒนาไปเป็นแขนขาของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ จนได้สัตว์เลื้อยคลานพวกแรกที่ใช้ปอดหายใจและวางไข่เพื่อสืบพันธุ์

จากนั้นสัตว์เลื้อยคลานได้วิวัฒนาการต่อไปจนบินได้กลายเป็นนกที่หาอาหารและหลบหลีกศัตรูได้คล่องแคล่ว สัตว์เลื้อยคลานบางพวกได้วิวัฒนาการต่อจนได้ไดโนเสาร์ที่ครองโลกยาวนานกว่า ๑๖๐ ล้านปี

ในที่สุดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็ครองโลกมาตลอดระยะเวลา ๖๕ ล้านปีที่ผ่านมา หมายถึงพวกโฮโมเซเปียนส์ ซึ่งเรียนรู้ที่จะเดินด้วย ๒ ขา มีมันสมองฉลาดเฉลียว และมีอิทธิพลต่อดาวเคราะห์โลกอย่างมหาศาล



อย่างที่ได้อธิบายไปแล้วในหัวข้อของฟิสิกส์ควอนตัม
ว่า จิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นในแง่มุมหนึ่ง
ในขณะที่อีกแง่มุมหนึ่งคือการทำงานของสมองใน
ระดับควอนตัม

ในขณะที่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวได้ถือกำเนิดขึ้น จะมี
กลุ่มของพลังงานเกิดขึ้นด้วย กลุ่มพลังงานนี้ก็คือ
กลุ่มพลังงานทางควอนตัมนั่นเอง ซึ่งจะวิวัฒนาการ
ไปพร้อม ๆ กับคุณลักษณะทางกาย จนพัฒนามา
เป็นระบบประสาทสมองที่มีกลไกการทำงานทาง
ควอนตัมอยู่เบื้องหลังอย่างในปัจจุบัน หมายความว่า
แม้สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก็จะมีจิตอยู่ด้วย

เราอาจเรียกกลุ่มพลังงานนี้ว่า **ดวงวิญญาณ** ดวง
วิญญาณเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการชีวิต ดวง
วิญญาณคือกลุ่มของพลังงานที่มีความมุ่งหมายหรือ
มีเจตนา นั่นคือเจตนาที่จะดำรงชีวิตและสืบทอด



เผ่าพันธุ์ หรือในทางพุทธศาสนาเรียกว่ามีความยึดมั่นในเจตนาที่จะมีชีวิต ยึดมั่นในความเป็นตัวตน และมีกิเลสตัณหานั่นเอง

ดวงวิญญาณคือพลังงานสำคัญที่คอยขับเคลื่อนให้ชีวิตดำเนินไปได้ และเมื่อสิ่งมีชีวิตตายลง ดวงวิญญาณก็จะดำรงอยู่และจะวิวัฒนาการต่อไป พร้อมๆกับการวิวัฒนาการด้านคุณสมบัติและรูปร่างทางกายภาพของสิ่งมีชีวิต เมื่อสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเริ่มแบ่งตัว ก็จะมีดวงวิญญาณของเซลล์ที่ตายไปแล้วเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการชีวิตที่แบ่งตัวออกมาใหม่ สำหรับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ดวงวิญญาณจะเข้าร่วมปฏิสนธิกับไข่และอสุจิ เพื่อผลิตทายาทรุ่นต่อไป

กลุ่มพลังงานที่เรียกว่าดวงวิญญาณนี้ สามารถอธิบายเรื่องการเกิดใหม่หรือเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นอย่างดี



เมื่อจักรวาลนี้อยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ โลกและชีวิต
ที่ถือกำเนิดขึ้นมาก็ต้องมีจุดจบด้วย ไม่มีสิ่งใดจะ
ดำรงอยู่ได้ตลอดไป จึงหาความเป็นตัวตนอันเที่ยง
แท้ไม่ได้

ในท้ายที่สุดโลกจะค่อย ๆ หมดพลังงานลง และโลก
จะหมุนช้าลงเรื่อย ๆ ทำให้กระบวนการสร้างสนาม
แม่เหล็กไฟฟ้าของโลกหยุดทำงานลง

จีโอไดนาโม (Geodynamo) คือกระบวนการที่
เหล็กเหลวในแกนโลกเกิดการหมุนวนเพราะการ
หมุนของโลก ในเหล็กเหลวมีประจุไฟฟ้าอยู่จำนวน
มาก ที่ได้มีการเคลื่อนไหวยของประจุไฟฟ้า ที่นั่น
ย่อมเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จึงเกิดเป็นสนามแม่
เหล็กไฟฟ้าคอยห่อหุ้มโลกไว้

เมื่อโลกหมุนช้าลง กระบวนการจีโอไดนาโมก็จะ
อ่อนลง สนามแม่เหล็กไฟฟ้าโลกก็อ่อนกำลังลงด้วย
และนั่นคือจุดจบของสิ่งมีชีวิต โลกจะร้อนและแห้ง
แล้งจนไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่ได้ น้ำจะระเหยออก



ไปสู่อวกาศจนหมด โลกจะไม่ใช้ดาวเคราะห์ที่เหมาะสมสำหรับชีวิตอีกต่อไป เพราะไม่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าคอยปกป้องโลกไว้จากพายุสุริยะอันร้อนแรง

เมื่อไม่มีโลกเป็นเวทีให้มนุษย์แสดงกรรมดีและกรรมชั่วอีกต่อไป ดวงวิญญาณก็น่าจะไม่ต้องไปรับผลแห่งกรรมดีกรรมเลวที่ไหน

และไม่มีอะไรจะน่ากลัวไปกว่า การที่เหล่าดวงวิญญาณทั้งหลายต้องเร่ร่อนอย่างอ้างว้างโดดเดี่ยวอยู่ในเวียงว่างแห่งจักรวาล เพราะไม่มีโลกให้เกาะอาศัย และสุดท้ายดวงวิญญาณอาจมีจุดจบอยู่ที่หลุมดำ!

เมื่ออ่านมาจนจบบทนี้

คุณมองเห็นไตรลักษณ์ที่ซุกซ่อนอยู่ในโลกและชีวิตได้มากน้อยเพียงใด ?

คุณมองเห็นความไม่เที่ยงแท้ ไม่คงทน และไม่เป็นตัวตนในโลกและชีวิตหรือไม่ ?



๙.

ไตรลักษณ์
ในทฤษฎีวิวัฒนาการ
(๒)

สายพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลง

ในบทสุดท้ายนี้เราจะมาดูกันว่า ชีวิตมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เพื่อมองให้เห็นไตรลักษณ์ที่ซุกซ่อนอยู่ได้อย่างชัดเจน นั่นคือมองเห็นว่าเหล่าชีวิตล้วนไม่มีความเที่ยง เพราะเกิดขึ้นแล้วดับลง คงทนอยู่ไม่ได้ เพราะต้องผันแปรไปตามเหตุปัจจัย อันจะหาความเป็นตัวตนไม่ได้

เราจะมาเริ่มต้นด้วยข้อเท็จจริงของทฤษฎีวิวัฒนาการเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

การผ่าเหล่า (Mutation) คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการวิวัฒนาการของชีวิต พวกลูกๆ ที่เกิดมาจะมีลักษณะบางอย่างแตกต่างจากพ่อแม่ ลักษณะที่แตกต่างเหล่านี้อาจเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม



แห่งใหม่ หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ตัวอย่างเช่น พวกลูกปลาบางตัวอาจเกิดการผ่าเหล่า
จนมีครีบที่ใหญ่และแข็งแรงกว่าพ่อแม่ แต่อาจยัง
ไม่แข็งแรงพอที่จะตะเกียกตะกายขึ้นฝั่ง แต่ในรุ่น
ต่อ ๆ ไปอาจแข็งแรงพอ และยังมีการผ่าเหล่าอีก
ลักษณะที่เกิดควบคู่กันไปคือ ถูกลมที่ปลาใช้บรรจุ
อากาศลงไปหายใจได้น้ำเมื่อมีออกซิเจนในน้ำน้อย
ค่อย ๆ กลายเป็นปอดที่ใช้หายใจบนบก

ลักษณะบางอย่างของลูกที่แตกต่างจากพ่อแม่ อาจ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น
เมื่อแนวเขาค่อย ๆ เกิดขึ้น แยกประชากรของกวาง
ออกเป็น ๒ กลุ่ม เมฆฝนไม่สามารถลอยข้ามแนว
เขาไปได้ ทำให้สภาพแวดล้อมทางด้านหลังเขาแห้ง
แล้ง การผ่าเหล่าทำให้ลูกกวางบางตัวมีขนสีดจาง
ลงจึงลดการซึมซับความร้อน และมีหูที่ใหญ่ขึ้นเพื่อ



ช่วยให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้น

ลักษณะอย่างใหม่ของกวางเหล่านี้ทำให้พวกมันมี
โอกาสอยู่รอดในพื้นที่แห้งแล้งมากกว่าพวกที่ฝ่า
เหล่าไปในลักษณะอื่น ในที่สุดก็จะเหลือแต่กวาง
ที่มีขนสีดและหูโตในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งเช่น
นั้น ทำให้กวางที่เคยมีลักษณะเหมือนกันในอดีต
แตกต่างกันในปัจจุบัน จนกลายเป็นคนละสปีชีส์
ที่ผสมพันธุ์กันไม่ได้

สภาพแวดล้อมของโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สิ่ง
มีชีวิตก็จะวิวัฒนาการไปตามสภาพแวดล้อมหรือ
ระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละพื้นที่ ทำให้
สิ่งมีชีวิตในปัจจุบันมีความหลากหลาย



วิวัฒนาการเป็นไปอย่างเชื่องช้า ต้องใช้เวลาเป็น
ล้านปีกว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย แต่มนุษย์
ก็ใช้เวลายาวนานพอสมควรกว่าจะรู้ว่าวิวัฒนาการ
เกิดขึ้นจริง ผู้ที่เปิดเผยเรื่องราวเหล่านี้เป็นคน
แรกคือ ชาร์ลส์ ดาร์วิน เมื่อประมาณ ๑๕๐ ปีก่อน

ดีเอ็นเอ (Deoxyribonucleic Acid) เป็นโมเลกุลภายในโครโมโซมที่อยู่ในนิวเคลียสของเซลล์ ทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต และคัดลอกตัวเองทุกครั้งที่เซลล์แบ่งตัว สามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้

การผ่าเหล่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ดีเอ็นเอ โดยโมเลกุลของดีเอ็นเอเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากได้รับรังสีและสารเคมีบางชนิด หากดีเอ็นเอไม่เปลี่ยนแปลง ก็จะไม่เกิดวิวัฒนาการ หากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่เซลล์สืบพันธุ์ ความเปลี่ยนแปลงนั้นจะถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไป และอาจทำให้เกิดสปีชีส์ใหม่ในที่สุด

นักวิทยาศาสตร์ศึกษาเรื่องราวของวิวัฒนาการจากซากดึกดำบรรพ์และสิ่งมีชีวิตในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีหลักฐานมากมายที่ได้จากการทดลองทางพันธุกรรมและนิเวศวิทยา ทำให้เราไม่ลังเลใจเลย



ที่จะเชื่อว่าวิวัฒนาการเกิดขึ้นจริง แต่จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นมุมมองของทฤษฎีวิวัฒนาการแบบเก่า ที่มีข้อสันนิษฐานอยู่บนความบังเอิญของการผ่าเหล่าที่ดีเอ็นเอ โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยเรื่องจิตรู้สำนึกของสิ่งมีชีวิตที่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม

สิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันล้วนมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ตัวเองอาศัยอยู่ ผ่านการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและคุณสมบัติต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน ในระยะเวลายาวนานนั้น สิ่งมีชีวิตบางชนิดก็สูญพันธุ์ไป

ชีวิตไม่เคยคงทนอยู่ได้และไม่มีรูปร่างตัวตนที่แท้จริง มนุษย์เองก็เช่นกัน ในอนาคตเราจะมีรูปร่างและคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มนุษย์บางส่วนอาจไปใช้ชีวิตอยู่ในน้ำ ผิวหนังลื่นและหนาขึ้น มีมือและเท้าที่ใหญ่ขึ้น เพื่อช่วยให้เคลื่อนไหวในน้ำได้ดี มีปอดที่ใหญ่กว่าเดิมเพื่อช่วยกักเก็บออกซิเจนไว้หายใจได้น้ำ และยังคงต้องขึ้นมาหายใจที่ผิวน้ำ เหมือนกับวาฬ



การเกิดดับของเซลล์

ชีวิตเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดา เราจะ
มามองดูการเกิดดับของชีวิตในหน่วยพื้นฐานที่มี
ขนาดเล็ก นั่นคือการเกิดดับของเซลล์

อย่างที่ได้อธิบายไปแล้วว่า เซลล์เดี่ยวๆ คือสิ่งมีชีวิต
ชนิดแรกที่เกิดขึ้นมาบนโลก แล้ววิวัฒนาการ
ต่อมาจนเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่มีระบบการ
ทำงานสลับซับซ้อน

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ มีร่างกายที่ประกอบขึ้น
จากเซลล์จำนวน ๖๐ - ๑๐๐ ล้านล้านเซลล์ เซลล์
เหล่านี้มีขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าแทบไม่
เห็น ถ้าใช้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย ๘ พันเท่า
ส่องดู จะเห็นว่ามีขนาดเท่ากับเม็ดธัญพืช

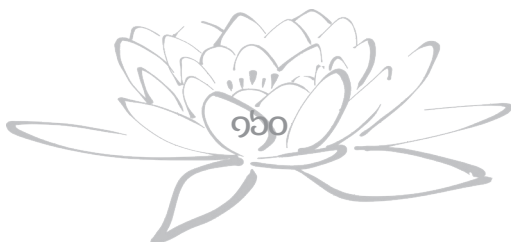


เซลล์จะมีรูปร่าง ขนาด และหน้าที่ต่างกันออกไป แต่เซลล์ทุกเซลล์ก็ล้วนมีส่วนประกอบพื้นฐานเหมือน ๆ กันดังนี้

เยื่อหุ้มเซลล์ เป็นส่วนที่ห่อหุ้มของเหลวที่อยู่ภายในเซลล์ โดยทั่วไปเยื่อหุ้มเซลล์มีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน คือยอมให้สารบางชนิดแพร่ผ่านเข้าออกได้

ของเหลวภายในเซลล์ มีชื่อเรียกว่า ไซโตพลาซึม ประกอบด้วยของเหลวซึ่งเป็นสารประกอบหลายชนิด และองค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างต่าง ๆ

นิวเคลียส คือส่วนที่อยู่ตรงกลางของเซลล์ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานขององค์ประกอบภายในไซโตพลาซึม ภายในประกอบด้วยโครงสร้างของดีเอ็นเอที่รวมตัวกับโปรตีนเป็นแท่งโครโมโซม และภายใน



สายดีเอ็นเอจะมียื่นทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

บริเวณรอบ ๆ นิวเคลียสจะมีเยื่อหุ้มนิวเคลียส เพื่อแยกนิวเคลียสออกจากส่วนที่เป็นของเหลวภายในเซลล์ อีกทั้งยังเป็นช่องทางให้สารละลายผ่านเข้าออกระหว่างนิวเคลียสกับของเหลวภายในเซลล์ ในทุกเซลล์มีนิวเคลียสเป็นองค์ประกอบ ยกเว้นเซลล์เม็ดเลือดแดงและเกร็ดเลือดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และเซลล์ซีฟิทวีปในท่อลำเลียงของพืช

นี่คือการทำความรู้จักกับเซลล์ที่เป็นองค์ประกอบแห่งร่างกาย แต่ร่างกายที่เรายึดถือว่ามีตัวตนนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้มีตัวตนอย่างที่เราเข้าใจ ความจริงแล้วเซลล์ในร่างกายของเราเกิดดับอยู่เสมอ เซลล์มีอายุขัยของมัน มีเซลล์ใหม่เกิดขึ้นมาทดแทนเซลล์เก่าที่เสื่อมสภาพไป



ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า ในโลกนี้มีธาตุ
อยู่ทั้งหมด ๑๑๕ ธาตุ เป็นธาตุที่นักวิทยาศาสตร์
สังเคราะห์ขึ้นประมาณ ๒๐ ธาตุ ธาตุที่พบใน
ร่างกายมนุษย์มีทั้งหมด ๒๘ ธาตุ แบ่งออกได้
เป็น ๓ กลุ่มใหญ่

กลุ่มแรก เป็นองค์ประกอบของเซลล์เนื้อเยื่อและ
อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย รวมทั้งของเหลวใน
ร่างกายด้วย ได้แก่ คาร์บอน ออกซิเจน ไฮโดรเจน
ไนโตรเจน แคลเซียม และฟอสฟอรัส

กลุ่มที่สอง เป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการ
เรียกว่า “แมโครนิวเทรียน” ได้แก่ โปแทสเซียม
กำมะถัน คลอรีน โซเดียม แมกนีเซียม

กลุ่มที่สาม คือสารอาหารที่ร่างกายต้องการใน
ปริมาณที่น้อยมากๆ เรียกว่า “ไมโครนิวเทรียน”
ได้แก่ วาเนเดียม โครเมียม แมงกานีส เหล็ก
โคบอลต์ นิกเกิล ทองแดง สังกะสี ไอโอดีน ดิน
โบรมีน ฟลูออรีน โมลิบดีนัม อาร์เซนิก ลิเทียม
แคดเมียม และซีลีเนียม

ธาตุกลุ่มแรกซึ่งเป็นส่วนประกอบของร่างกาย
คือกลุ่มธาตุที่ประกอบกันเป็นเซลล์ต่าง ๆ เมื่อ
เซลล์ดับลง ธาตุต่างๆก็จะแยกออกจากกัน ส่วน
ธาตุกลุ่มที่สองและกลุ่มที่สามคือธาตุสารอาหาร
ที่คอยหล่อเลี้ยงเซลล์ของร่างกายให้มีชีวิตอยู่ได้

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการเกิดดับของเซลล์ในร่างกาย
ซึ่งจะช่วยให้เรามองเห็นความเป็นไตรลักษณ์ที่
ซุกซ่อนอยู่ในร่างกายได้ชัดเจนขึ้น

หัวใจ เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจจะมีการสร้างขึ้นมา
ทดแทนของเก่าประมาณ ๓-๔ ครั้งในตลอดช่วง
อายุของเรา เฉลี่ยแล้วก็อาจกล่าวได้ว่าเรามีหัวใจ
ใหม่ทุก ๆ ๒๐ ปี

ปอด เซลล์ปอดมีการสร้างใหม่ทุก ๆ ๒-๓ สัปดาห์
ส่วนเซลล์ถุงลมมีการสร้างใหม่ประมาณปีละครั้ง

ตับ เป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย มีหน้าที่ขับ
ของเสียและกำจัดสารพิษ แต่每天有เลือดผ่านตับ
เป็นจำนวนมหาศาล ตับสามารถซ่อมแซมตัวเอง
โดยสร้างเซลล์เนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่ได้ทุกวัน



สมอง เราเกิดมาพร้อมกับเซลล์สมองประมาณแสนล้านเซลล์ ผลการวิจัยล่าสุดยืนยันว่าเซลล์สมองสามารถสร้างเพิ่มขึ้นได้ทุกวัน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือการออกกำลังกายและกิจกรรมการเรียนรู้ แต่เมื่อแก่ชรา เซลล์สมองอาจเสื่อมสภาพลง

ดวงตา เป็นอวัยวะไม่ใช่อวัยวะที่มีอายุยาวนานเท่ากับเจ้าของร่างกาย ถ้าดวงตาได้รับความเสียหายจะไม่สามารถสร้างเซลล์ขึ้นมาซ่อมแซมได้ แต่ก็มีเซลล์บางส่วนของดวงตาที่มีการสร้างใหม่อยู่อย่างสม่ำเสมอ นั่นคือกระจกตา ซึ่งอยู่บริเวณด้านนอกของเลนส์ตา มีลักษณะเป็นฟิล์มบาง ๆ ช่วยในการโฟกัสภาพให้เป็นไปอย่างปกติ เซลล์กระจกตาสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ภายใน ๒-๓ ชั่วโมง แต่ก็อาจเสื่อมลงเมื่อแก่ชรา



ตุ่มรับรสของลิ้น ตุ่มรับรสพวกนี้มีมากกว่า ๙,๐๐๐ ตุ่มติดอยู่ที่ลิ้นของเรา คอยรับรสต่าง ๆ ตุ่มรับรสจะมีการสร้างขึ้นใหม่อยู่เสมอ พวกมันมีอายุขัยประมาณ ๑๐ วัน

ลำไส้ ผนังของลำไส้จะมีเส้นขนเล็ก ๆ ที่เรียกว่า วิลไล (Villi) ซึ่งทำหน้าที่ดูดซึมสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือด วิลไลมีการสร้างใหม่อยู่ทุก ๆ ๒-๓ วัน

กระดูก เนื้อกระดูกเก่าในร่างกายจะมีการสลายเสียไปเป็นระยะ แต่ร่างกายก็สามารถสร้างทดแทนได้ดีเหมือนเก่า ในร่างกายเรามีทั้งกระดูกใหม่และกระดูกเก่าประกอบอยู่ด้วยกันเสมอ แต่พอถึงวัยกลางคน การสร้างกระดูกใหม่ขึ้นมาทดแทนจะทำได้ไม่ทันความเสื่อมของกระดูกเก่า เนื้อกระดูกก็จะบางลง จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคกระดูกพรุน

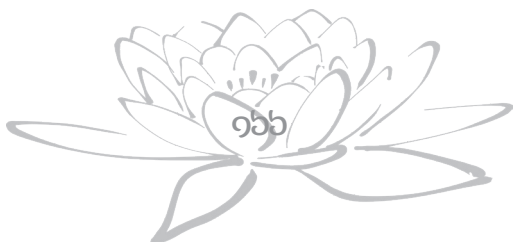


เล็บ เล็บมือและเล็บเท้างอกเร็วช้าไม่เท่ากัน ค่าเฉลี่ยการงอกของเล็บมือคือเดือนละ ๓.๔ มิลลิเมตร เร็วกว่าเล็บเท้า ๒ เท่า

ผิวหนัง ผิวชั้นนอกเป็นส่วนที่ปกป้องอวัยวะในร่างกาย มีการสร้างขึ้นใหม่ทุก ๆ ๒-๔ สัปดาห์

เส้นผม เส้นผมมีการสร้างขึ้นมาใหม่อยู่เสมอ แต่อายุเส้นผมของผู้หญิงกับผู้ชายไม่เท่ากัน เส้นผมของผู้หญิงมีอายุเฉลี่ยอยู่ได้ถึง ๖ ปี แต่ของผู้ชายแค่ ๓ ปี เราจึงมักพบว่าผู้ชายมีปัญหาเรื่องผมบางมากกว่าผู้หญิง ค่าเฉลี่ยความยาวของเส้นผมคือเดือนหนึ่งจะยาวขึ้นประมาณ ๑ เซนติเมตร ส่วนขนตาและขนคิ้วจะงอกใหม่ทุก ๆ ๖-๘ สัปดาห์

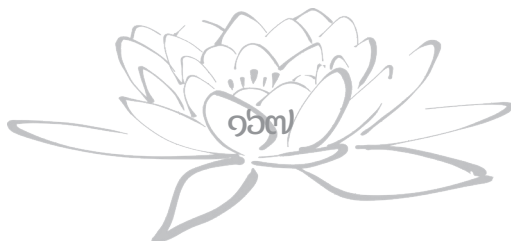
กล้ามเนื้อ เราใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวร่างกาย เซลล์กล้ามเนื้อชุดใหม่จะถูกสร้างขึ้นทุก ๆ ๔ เดือน



เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดแดงมีหน้าที่นำออกซิเจนจากถุงลมในปอดไปสู่เซลล์ทั่วร่างกาย พร้อมกับนำของเสียออกจากเซลล์ด้วย เซลล์เม็ดเลือดแดงจะเสื่อมประสิทธิภาพลงทุก ๆ ๔ เดือน และจะมีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นทดแทน

เม็ดเลือดขาว เซลล์เม็ดเลือดขาวมีหน้าที่กำจัดเชื้อโรคที่เล็ดลอดเข้าสู่ร่างกาย สร้างแอนติบอดีออกมาต่อต้านและทำลายเชื้อโรค เซลล์เม็ดเลือดขาวมีอายุประมาณ ๒-๑๔ วัน แต่บางชนิดก็มีอายุนานถึง ๑๐๐-๓๐๐ วัน

เซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายหรือรูปปั้นเป็นสิ่งที่เกิดดับตลอดเวลา หาดำตนที่เที่ยงแท้ไม่ได้ มีบางชนิดที่มีอายุยืนยาวหน่อย แต่ก็เสื่อมสลายลงเมื่อเสียชีวิต และอย่าลืมว่าสสารไม่ใช่สิ่งแท้จริง เราได้เรียนรู้ความเป็นจริงนี้กันไปแล้วใน



เรื่องเกี่ยวกับฟิสิกส์ควอนตัม

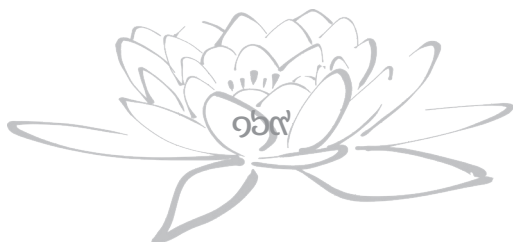
ตั้งแต่สุจิตไ้ และดวงวิญญาณปฏิสนธิกันจนเติบโต เป็นมนุษย์วัยผู้ใหญ่คนหนึ่ง เซลล์ในร่างกายได้แบ่ง ตัวสร้างเซลล์ใหม่อยู่เสมอ เซลล์ที่สิ้นอายุขัยหรือเสื่อมสภาพก็ตายลงไป เหมือนกับที่ได้ยกตัวอย่าง การเกิดดับของเซลล์ต่าง ๆ ให้อู้ไปแล้ว

ร่างกายในปัจจุบันจึงไม่ใช่ร่างกายในอดีต เรามี หัวใจดวงใหม่ สมอง ผิวหนัง กล้ามเนื้อ กระดูก และอวัยวะส่วนใหญ่ในร่างกายเป็นของใหม่ ไม่ใช่ อวัยวะเดียวกับตอนที่ถือกำเนิดขึ้นมา เพราะ ฉะนั้นอย่าหลงคิดว่าร่างกายเราเป็นตัวตนอัน เทียงแท้ ร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่เกิดขึ้นมาจนกระทั่งตายลงและเสื่อม สลายหายไป



เมื่อเรามีอายุมากขึ้น เซลล์ในร่างกายทั้งหมดจะเข้าสู่ภาวะเสื่อม เซลล์ทั้งหลายจะค่อยๆหยุดการแบ่งตัว นักวิทยาศาสตร์ได้ให้คำตอบของสาเหตุที่ทำให้เซลล์ร่างกายหยุดการแบ่งตัวไว้ว่า เป็นผลมาจากความเสื่อมประสิทธิภาพของยีนที่ทำหน้าที่ป้องกันคำสั่งในการแบ่งตัวของเซลล์ อันเป็นสาเหตุของความชราและความตาย

ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ก็กำลังมุ่งมั่นคิดค้นหาวิธีทำให้เซลล์ต่างๆภายในร่างกายสามารถแบ่งตัวได้อย่างไม่จำกัด เพื่อให้เรามีชีวิตเป็นอมตะ แต่คงทำได้แค่เพียงยืดชีวิตให้ยาวนานขึ้นเท่านั้น เพราะสุดท้ายแล้วชีวิตและจักรวาลนี้ก็อยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์



พุทธพจน์

“การระลึกถึงความตาย จะมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ เป็นธรรมที่หยั่งลงสู่อมตะ เป็นนิพพาน เป็นที่สุดจบได้”

เราควรระลึกถึงความตายอยู่เสมอว่า ร่างกาย และจิตใจเป็นที่ประชุมรวมของขันธ์ ๕ ย่อมเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา เซลล์ร่างกายเกิดขึ้นแล้ว ย่อมดับลงเป็นเรื่องธรรมชาติ ไม่สามารถคงทนอยู่ได้ และไม่ได้มีความเป็นตัวตน เพราะถ้ามีความเป็นตัวตน ร่างกายย่อมไม่เจ็บป่วยและไม่เสื่อมสลายไป

การระลึกถึงความตาย ก็เพื่อให้จิตของเราเข้าใจ และยอมรับความตายให้ได้ ไม่มีจิตต่อต้านหรือไม่ยอมรับความตาย ซึ่งจะช่วยให้เราหลีกพ้นจากความทุกข์เมื่อถึงเวลาที่ต้องจากโลกนี้ไป หรือเมื่อคนที่เรารักหรือสัตว์เลี้ยงที่เรารักต้องตายจากไป

เมื่อเราระลึกถึงความตายอยู่เสมอ มองเห็นความตายและความเจ็บป่วยเป็นของธรรมดา มองเห็นชีวิตเป็นไตรลักษณ์ เราจะไม่ทุกข์ เพราะเราเข้าใจความจริงแท้ของธรรมชาติ ซึ่งในผลเบื้องท้ายสามารถน้อมนำไปสู่นิพพานได้

อย่างที่ได้อ่านมาตลอดว่า ถ้าเรามองเห็นสิ่งต่าง ๆ ด้วยสายตาแห่งไตรลักษณ์ กล่าวคือมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ว่าไม่เที่ยง ไม่สามารถคงทนอยู่ได้ ไม่มีความเป็นตัวตน จะทำให้เราลดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนลง เป็นผลให้กิเลสตัณหาเบาบางลง เราจะมีความสุขสงบในชีวิตมากขึ้น และเป็นหนทางไปสู่นิพพานได้

ดังนั้นเราควรหมั่นพิจารณาไตรลักษณ์อยู่เสมอ ไม่ใช่แค่เพียงในหนังสือเล่มนี้ ไม่ว่าจะพบเจอกับสิ่งใดขอให้ใช้สติปัญญาคิดไตร่ตรองถึงความไม่เที่ยงแท้ ความเป็นทุกข์ ไม่คงทนอยู่ และความไม่เป็นตัวตนของสิ่งต่าง ๆ

ทั้งนี้ก็เพื่อความสุขในชีวิตเรา และเพื่อความปลอดภัยจากการเวียนว่ายตายเกิดในชั้นสุดท้าย



เมื่ออ่านมาจนจบบทนี้

คุณมองเห็นไตรลักษณ์ที่ซุกซ่อนอยู่ในชีวิตได้มาก
น้อยเพียงใด ?

คุณมองเห็นความไม่เที่ยงแท้ ไม่คงทน และไม่
เป็นตัวตนของรูปรายหรือไม่ ?



ไตรลักษณ์ในควอนตัม

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2568

Book Code 978-616-93448-0-3

ฉบับ E-Book (PDF) เผยแพร่เป็นธรรมทาน

ฉบับเล่มกระดาษ ราคา 350 บาท

สิริวิชญ์ รัตนจินดา

เขียน ออกแบบปก รูปเล่ม จัดพิมพ์และจัดจำหน่าย

56 หมู่ที่ 16 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว

จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0826192580

อีเมล sirawichratjinda@gmail.com

พิมพ์ที่

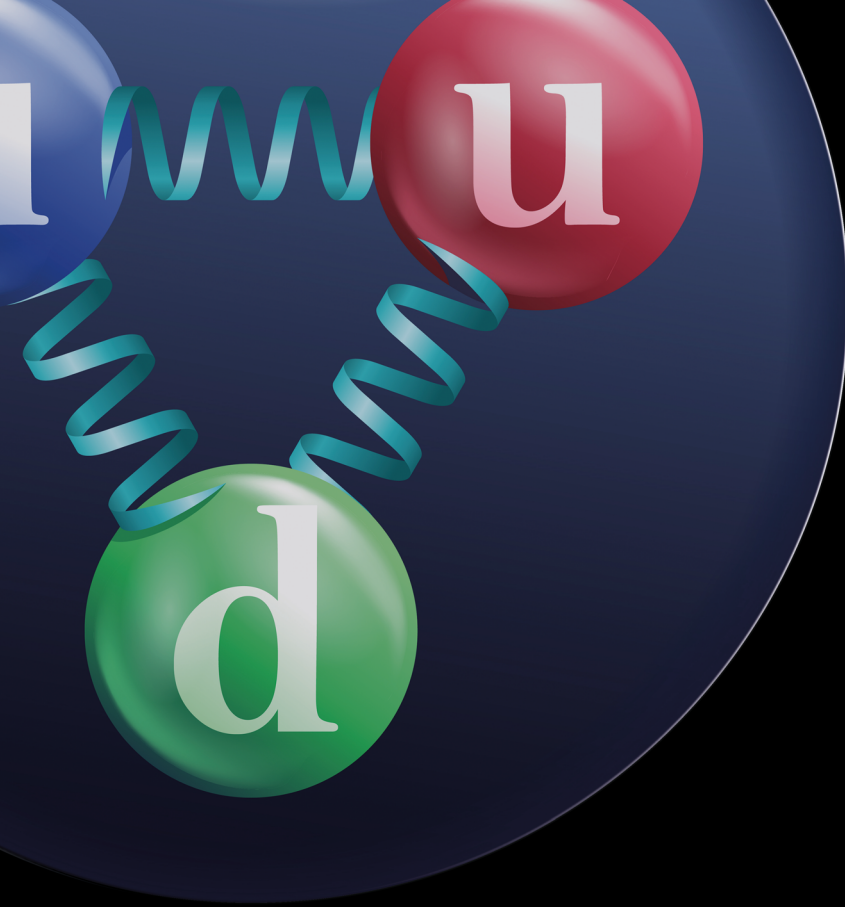
บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอลพริ้นท์ จำกัด

52 ซอยเอกชัย 69 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน

เขตบางบอน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02 8995429-35

LINE Official Account: @ideolprint

COPYRIGHT © 2025 สิริวิชญ์ รัตนจินดา



เกี่ยวกับผู้เขียน
สิริวิชญ์ รัตนจินดา
จบการศึกษาเกียรตินิยมด้านปรัชญา
ศึกษาวิทยาศาสตร์และพุทธศาสนาด้วยตนเอง
นักปรัชญาร่วมสมัย

